

Grundlagen der elektr. Energietechnik

Dr.-Ing. A. Engler



Kurzvorstellung

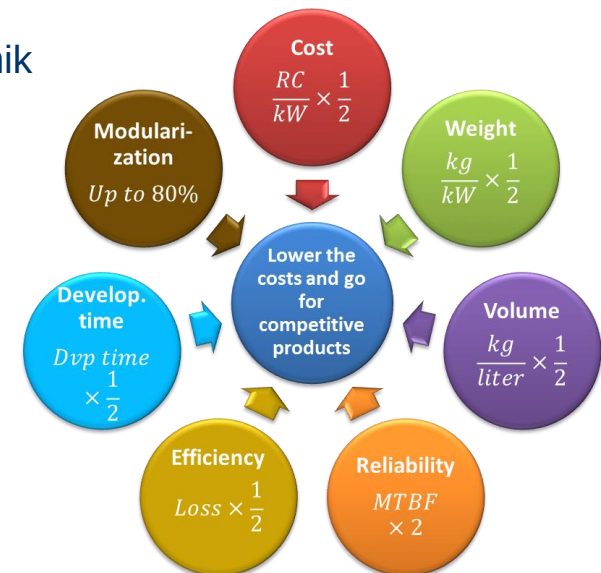
Dr.-Ing. Alfred Engler

Studium

TU Braunschweig: Mess- und Regelungstechnik; Diplomarbeit: E-Maschinen-Regelung

ISSET e. V.: Energietechnik / Netzintegration von Leistungselektronik
/ Architektur und Regelung (Promotion Regelung von
Batteriestromr. in erweiterbaren Netzen)

Liebherr (2008): Optimierung von Leistungselektronik
für die Luftfahrt (Forschung)



Studenten stellen sich vor!

Eine kleine Einführung

<https://youtu.be/-cP4NmVKras>

Einleitung / Inhalt

h	Datum	Thema
4	11. Apr	Einleitung, Energieversorgung im Wandel
4	17. Apr	Aufbau der Energieversorgung, Anlagenkomponenten und deren Bedeutung, elektr. Leistungen
4	18. Apr	elektrische Leistungen: Wirk-, Blind-, Schein- und Momentanleistung
4	25. Apr	Dreiphasensysteme
4	09. Mai	Simulationsübung (Octave / Matlab)
4	22. Mai	Symmetrische und unsymmetrische Lasten / Netzfehler / Netzschutz / I ² t
4	23. Mai	Netzqualität / Windkraftanlagenintegration am Beispiel einer Insel
2	30. Mai	Leistungsverteilung (droop)
4	05. Jun	Regelung einer netzbildenden Komponente / [PE: H-Brücke]
8	06. Jun	Puffer, Wiederholung, Exkursion
2	20. Jun	Prüfung
44		

Pionierzeiten in der elektrischen Energieversorgung?!

- Smart-Grid (Smart Metering)
- Micro-Grid (AC/DC)
- Distributed Generation
- HV-DC-Link
- FACTS (aktiv)
- Energiehandel
- Erneuerbare Energien (Netzeinspeisung / IPP)
- Blackouts
- Netzdienstleistungen (Leistungsbereitstellung, Transport, Netzqualität, Blindleistungskompensation)
- Unbundling (Erzeugung, Transport, Verteilung)
- Plug-in Vehicles

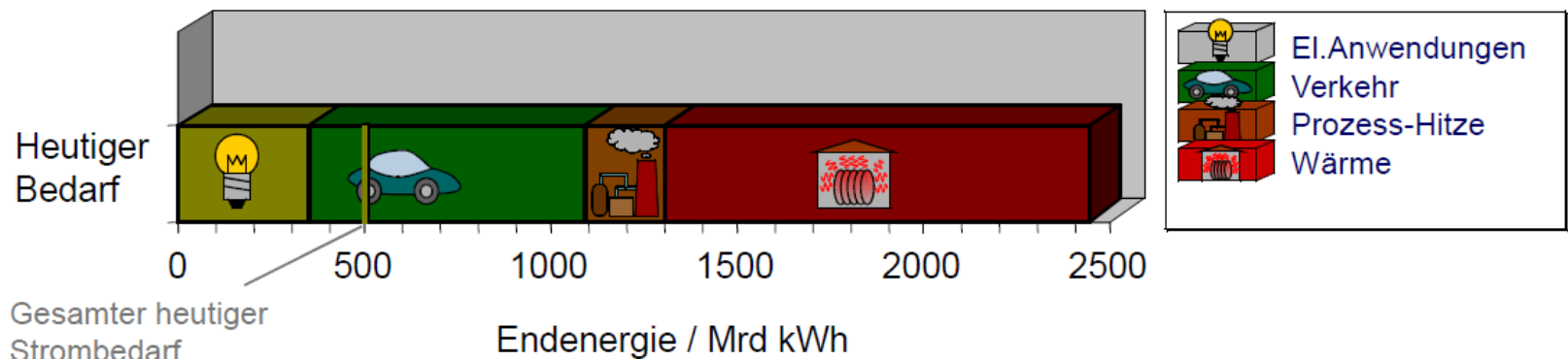
(Verstärkter Einzug von Leistungselektronik und Informationstechnik in die Energieversorgung!)

Illustrationen

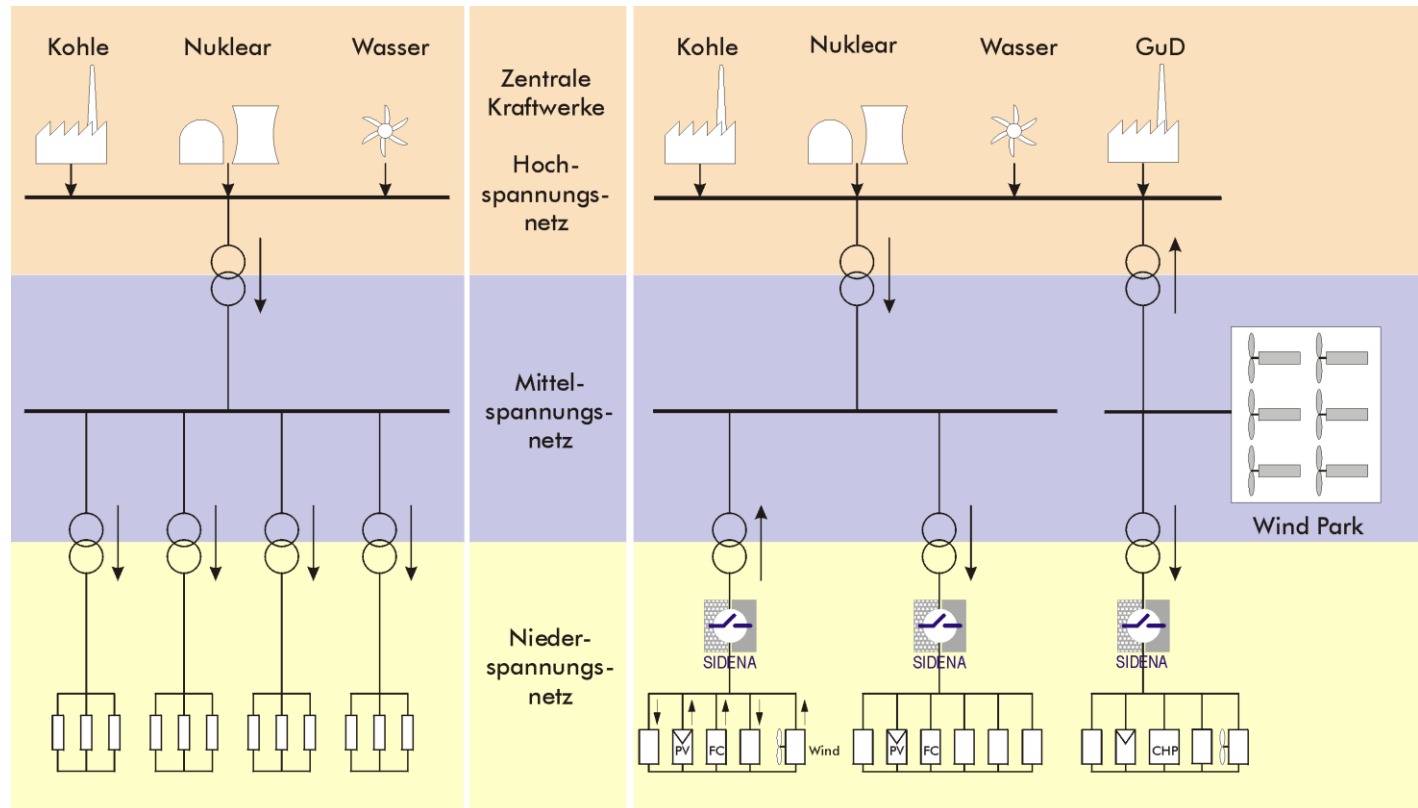
- Lokales Netz (aktiv; „smartes Inselnetz)
- Versorgung große Insel St. Eustatius
- Verteilnetz (Griechische Insel, einfach)
- DC-Netz (Mining)

Elektrische Energietechnik

- Wer braucht elektrische Energie?
- Elektrische Energie wird gebraucht für:
 - **Wärme**
 - **Kraft**
 - **Licht**
 - **Information**
- Elektrische Energie ist gut transportierbar, flexible einsetzbar (Elektronik), wandelbar (Wärme, Licht, Bewegung, Signale)
- Elektrische Energie kann nur schwer gespeichert werden



Versorgungsstrukturen im Wandel

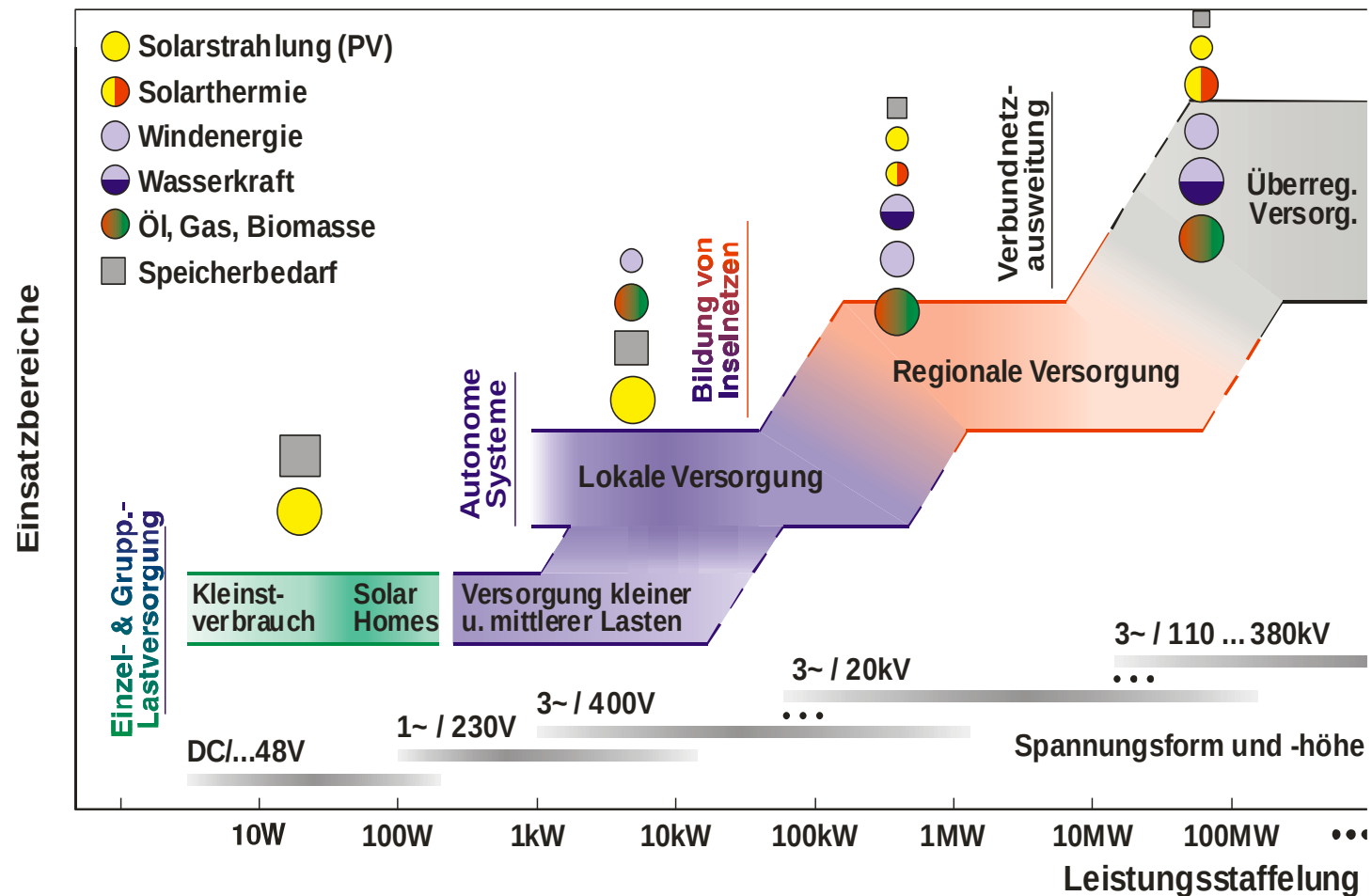


Konventionelle
Versorgungsstruktur

Zukünftige Versorgungsstruktur
mit dezentralen Stromerzeugern

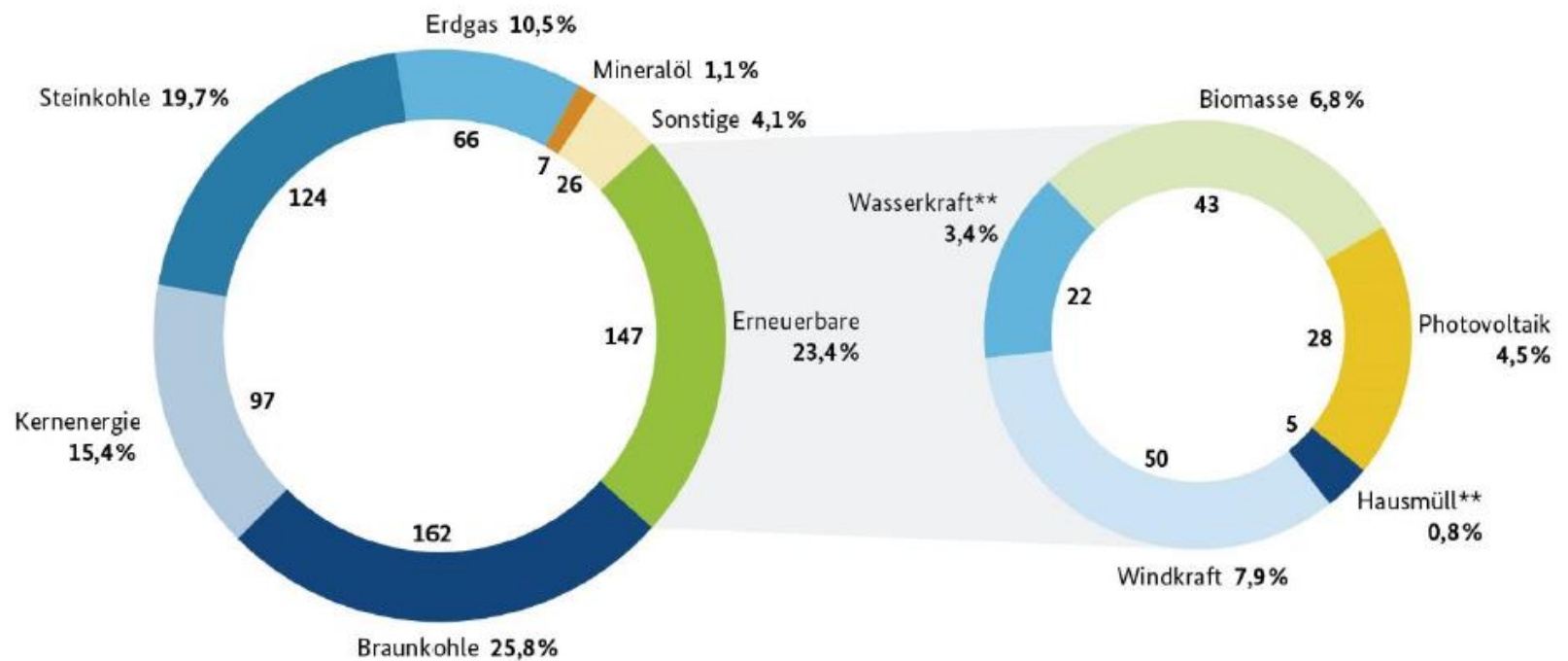
(According to J. Schmid)

Struktur Energieversorgung und mögliche Quellen



Stromerzeugung und Quellen

Bruttostromerzeugung in Deutschland 2013 (insgesamt 629 TWh*)

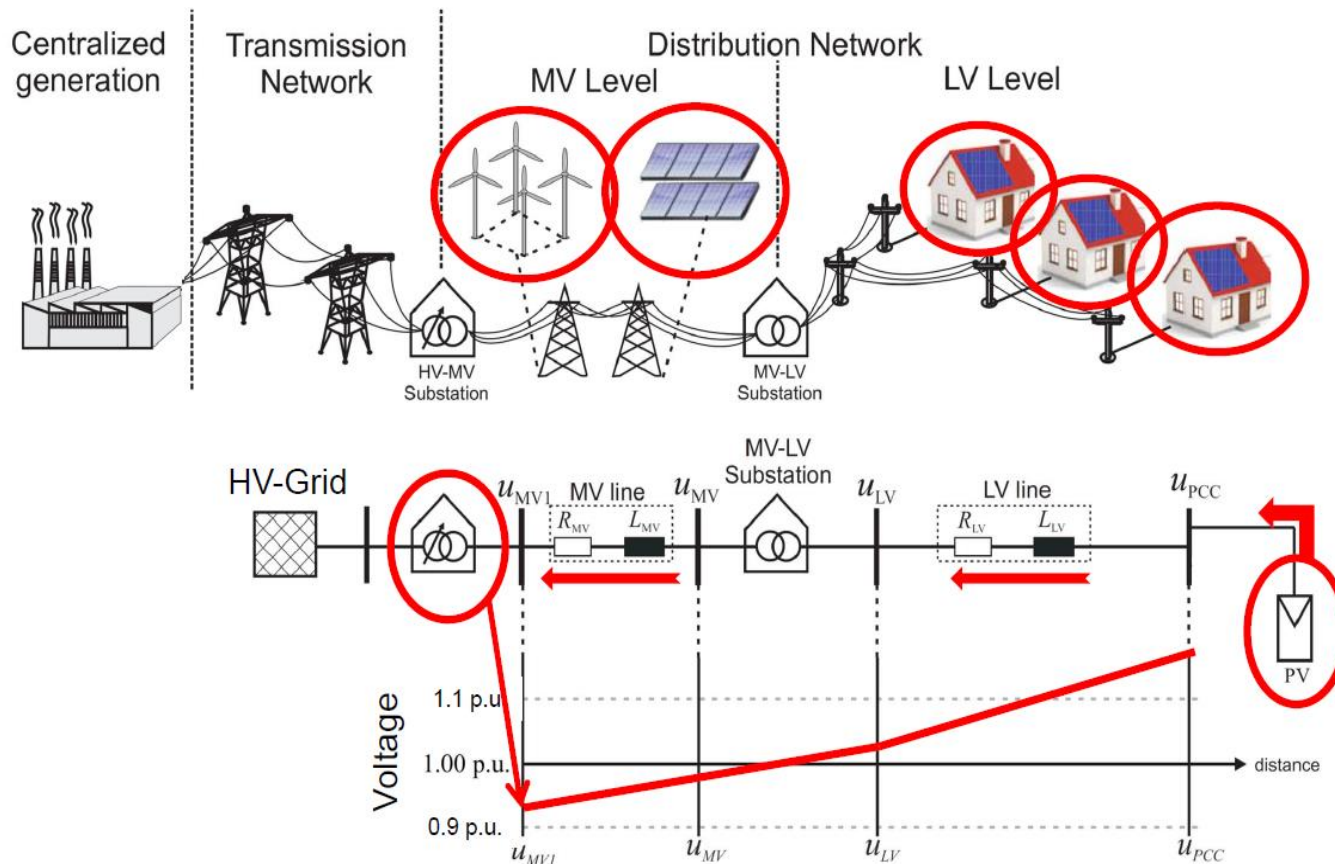


* vorläufig ** regenerativer Anteil

Quelle: AG Energiebilanzen, Stand: Dezember 2013

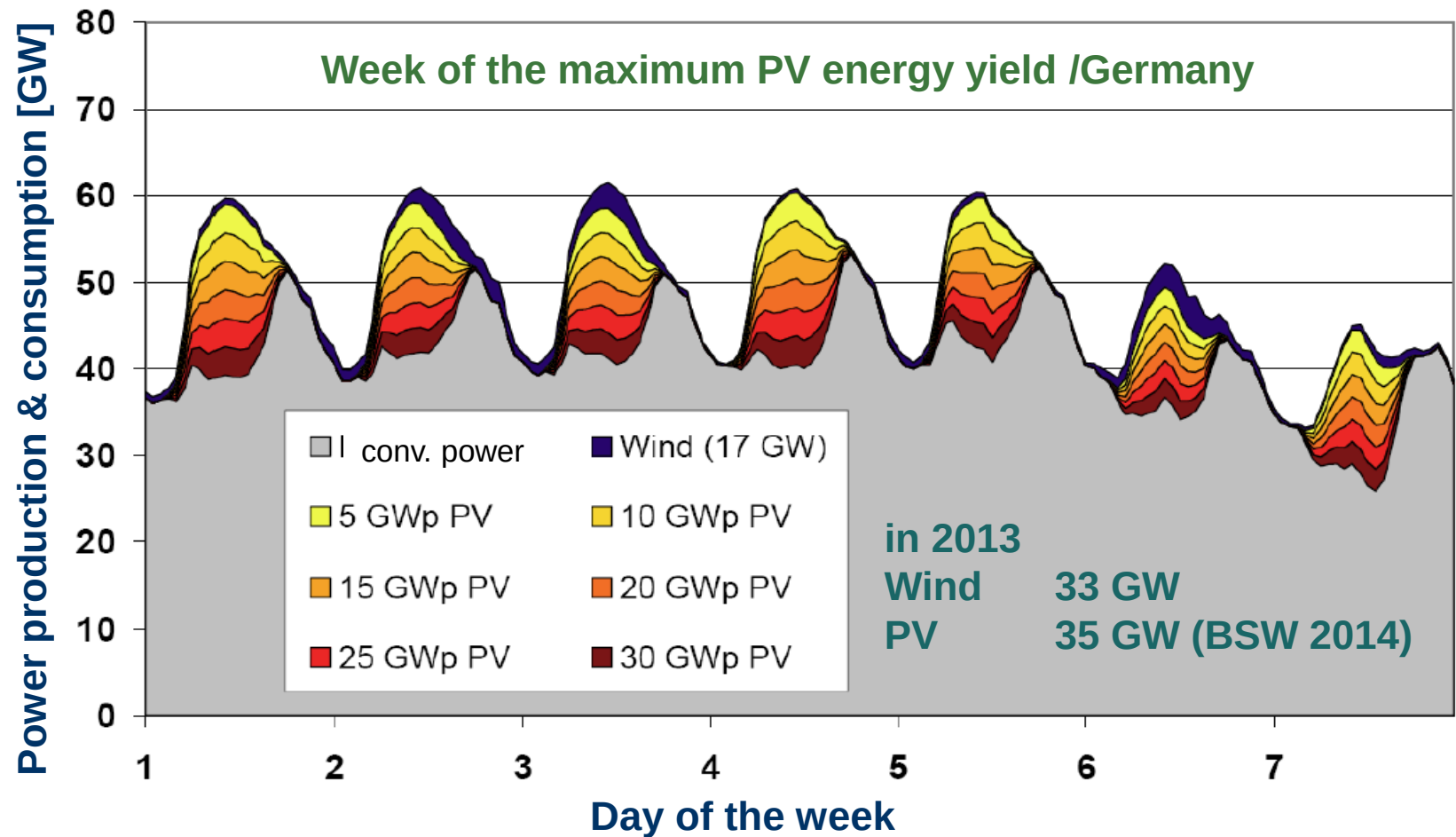
ENERGIE-SEITEN

Aktuelles Versorgungssystem (Herausforderung Spannungshaltung)



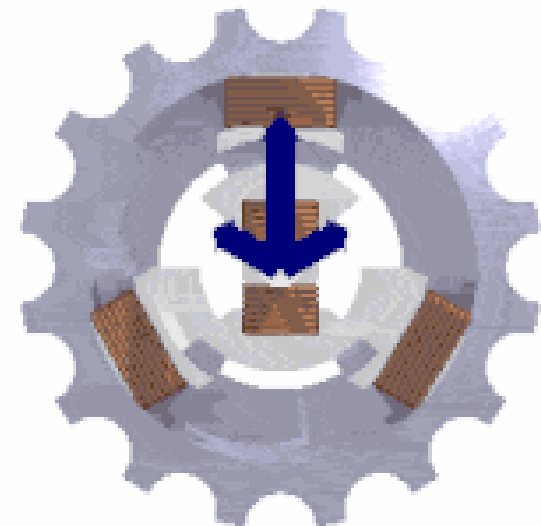
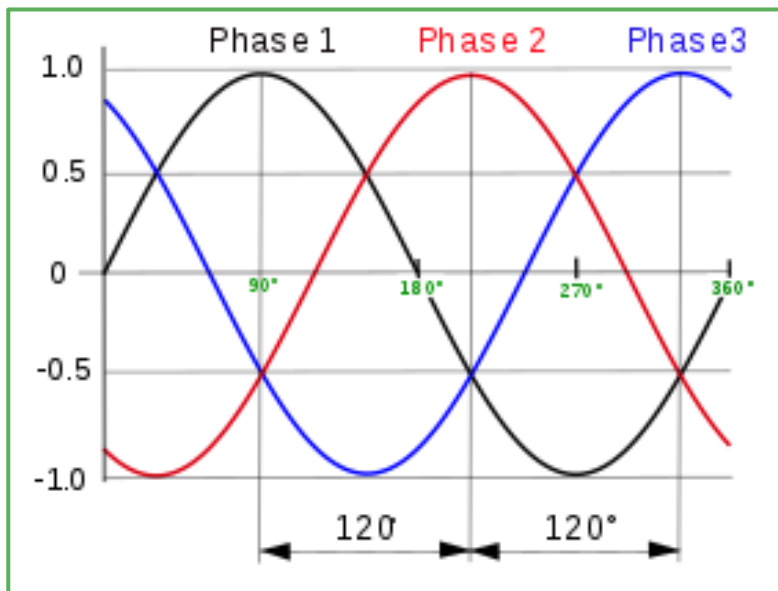
(Study: Rolle der Solarstromerzeugung in zukünftigen Energieversorgungsstrukturen - Welche Wertigkeit hat Solarstrom?, requested by Federal Ministry BMU, May 2008, ISET e. V. Kassel, BMU 2012)

Fluctuating Generation: PV



Historie AC / DC (youtube)

Physics of "The Current War": Edison, Westinghouse & Tesla (AC vs. DC)



AC vs. DC

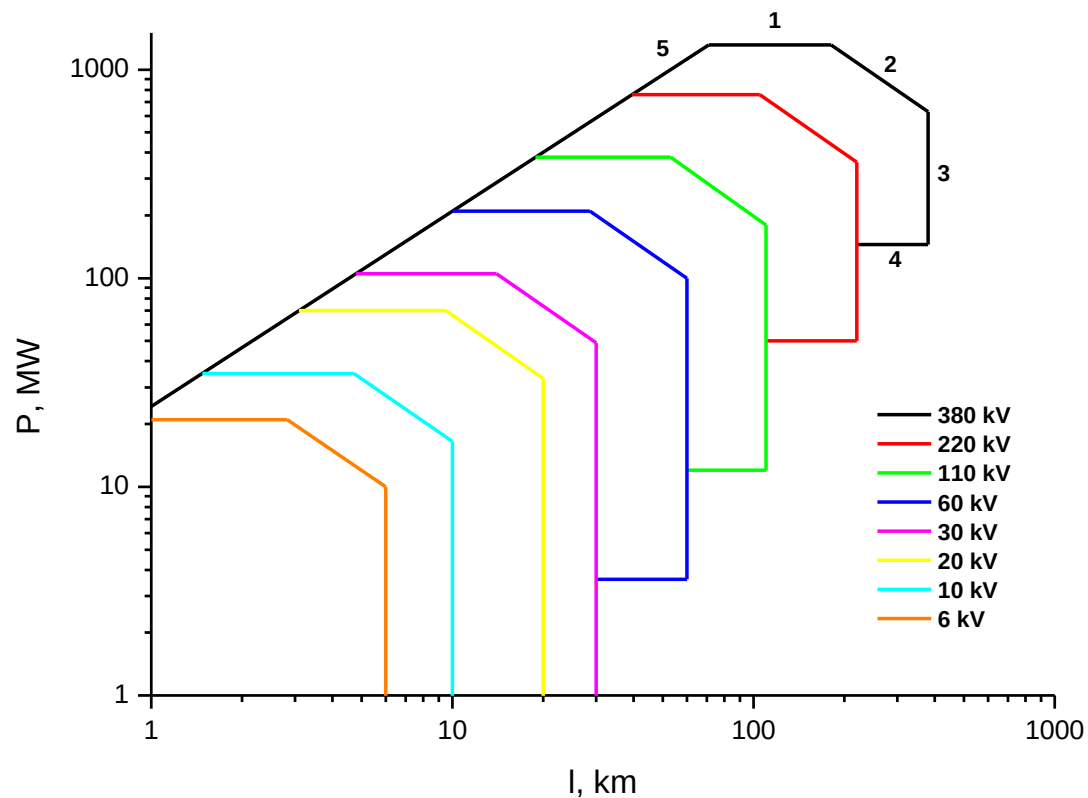
- Generation / storage (PV, generators, battery)
- Conversion / transformation (Power electronics, transformers)
- Transmission (sine wave is not affected by lines)
- Social aspects (using camping equipment at home?)
- Installation / appliances (standard or specific)
- HVDC-link
- recent developments in power electronics and control
- Arcing

Character of Lines

Voltage level	Character of Line
High Voltage	
Medium Voltage	
Low Voltage	

- 1000 V entspricht bei ökonomischer Auslegung 1 km

Auslegung Energieübertragung

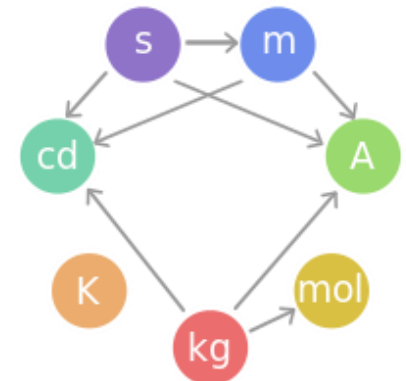


(s. auch Text „Optimierung_Energiesystem“)

SI-Basiseinheiten (Système international d'unités)

Nr	Größe	SI-Basiseinheit	
		Name	Zeichen
1.1	Länge	Meter	m
1.2	Masse	Kilogramm	kg
1.3	Zeit	Sekunde	s
1.4	elektrische Stromstärke	Ampere	A
1.5	thermodynamische Temperatur	Kelvin	K
1.6	Stoffmenge	Mol	mol
1.7	Lichtstärke	Candela	cd

Wikipedia: SI-
Abhängigkeiten



7 Basiseinheit; **Energie ist keine Basiseinheit**

Einige abgeleitete SI-Einheiten

Größe	SI-Einheit		Beziehung
	Name	Zeichen	
ebener Winkel	Radian	rad	$1 \text{ rad} = 1 \frac{\text{m}}{\text{m}}$
Raumwinkel	Steradian	sr	$1 \text{ sr} = 1 \frac{\text{m}^2}{\text{m}^2}$
Frequenz eines periodischen Vorganges	Hertz	Hz	$1 \text{ Hz} = \frac{1}{\text{s}}$
Aktivität einer radioaktiven Substanz	Becquerel	Bq	$1 \text{ Bq} = \frac{1}{\text{s}}$
Kraft	Newton	N	$1 \text{ N} = 1 \frac{\text{J}}{\text{m}} = 1 \frac{\text{m} \cdot \text{kg}}{\text{s}^2}$
Druck, mechanische Spannung	Pascal	Pa	$1 \text{ Pa} = 1 \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{m} \cdot \text{s}^2}$
Energie, Arbeit, Wärme	Joule	J	$1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m} = 1 \text{ W} \cdot \text{s} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2}$
Leistung, Wärmestrom	Watt	W	$1 \text{ W} = 1 \frac{\text{J}}{\text{s}} = 1 \text{ V} \cdot \text{A} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3}$

Einige abgeleitete SI-Einheiten

elektrische Ladung	Coulomb	C	$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot \text{s}$
elektrisches Potential, elektrische Spannung	Volt	V	$1 \text{ V} = 1 \frac{\text{J}}{\text{C}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}}$
elektrische Kapazität	Farad	F	$1 \text{ F} = 1 \frac{\text{C}}{\text{V}} = 1 \frac{\text{s}^4 \cdot \text{A}^2}{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}$
elektrischer Widerstand	Ohm	Ω	$1 \Omega = 1 \frac{\text{V}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^3 \cdot \text{A}^2}$
elektrischer Leitwert	Siemens	S	$1 \text{ S} = \frac{1}{\Omega} = 1 \frac{\text{s}^3 \cdot \text{A}^2}{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}$
magnetischer Fluß	Weber	Wb	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ V} \cdot \text{s} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}$
magnetische Flußdichte	Tesla	T	$1 \text{ T} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2} = 1 \frac{\text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}}$
Induktivität	Henry	H	$1 \text{ H} = 1 \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = 1 \frac{\text{m}^2 \cdot \text{kg}}{\text{s}^2 \cdot \text{A}^2}$
Celsius-Temperatur ¹⁾	Grad Celsius	$^{\circ}\text{C}$	$1 ^{\circ}\text{C} = 1 \text{ K}$

SI-Vorsätze

Vorsatz	Vorsatzzeichen	Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird
Yocto	y	10^{-24}
Zepto	z	10^{-21}
Atto	a	10^{-18}
Femto	f	10^{-15}
Piko	p	10^{-12}
Nano	n	10^{-9}
Mikro	μ	10^{-6}
Milli	m	10^{-3}
Zenti	c	10^{-2}

Vorsatzzeichen werden ohne Zwischenraum vor das Einheitenzeichen geschrieben

Beispiele:

$$1\text{cm}^3 = 1 \cdot (10^{-2}\text{m})^3 = 1 \cdot 10^{-6}\text{m}^3$$

$$1(\mu\text{s})^{-1} = \frac{1}{\mu\text{s}} = \frac{1}{10^{-6}\text{s}} = 10^6\text{s}^{-1} = 10^6\text{Hz} = 1\text{MHz}$$

Mehrere Vorsätze dürfen nicht zusammengeschrieben werden

$$1 \cdot 10^{-9}\text{m} = 1\text{nm}$$

nicht $1\text{m}\mu\text{m}$

SI-Vorsätze

Dezi	d	10^{-1}
Deka	da	10^1
Hekto	h	10^2
Kilo	k	10^3
Mega	M	10^6
Giga	G	10^9
Tera	T	10^{12}
Peta	P	10^{15}
Exa	E	10^{18}
Zetta	Z	10^{21}

Vorsätze werden vorzugsweise so gewählt, dass Zahlenwerte zwischen 0,1 und 1000 liegen:

12 kN statt $1,2 \cdot 10^4 \text{ N}$
 31 ns statt $3,1 \cdot 10^{-8} \text{ s}$

Produkte und Quotienten von Einheiten können in folgender Weise dargestellt werden:

$\text{N} \cdot \text{m}$ oder Nm

$\frac{\text{m}}{\text{s}}$ oder m/s oder $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

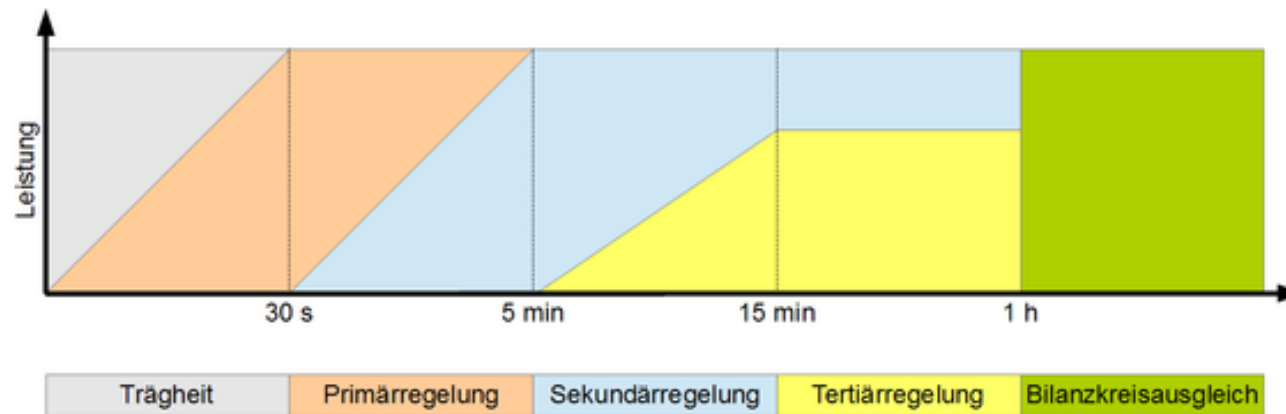
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung
 - Netzspannungen (Zacharias)
 - Unfälle in der E-Erzeugung (Zacharias)

Netzbildung

$$\sum \text{Loads} = \sum \text{Generation}$$

For **active** and **reactive**
power @ **each time**!



Wikipedia

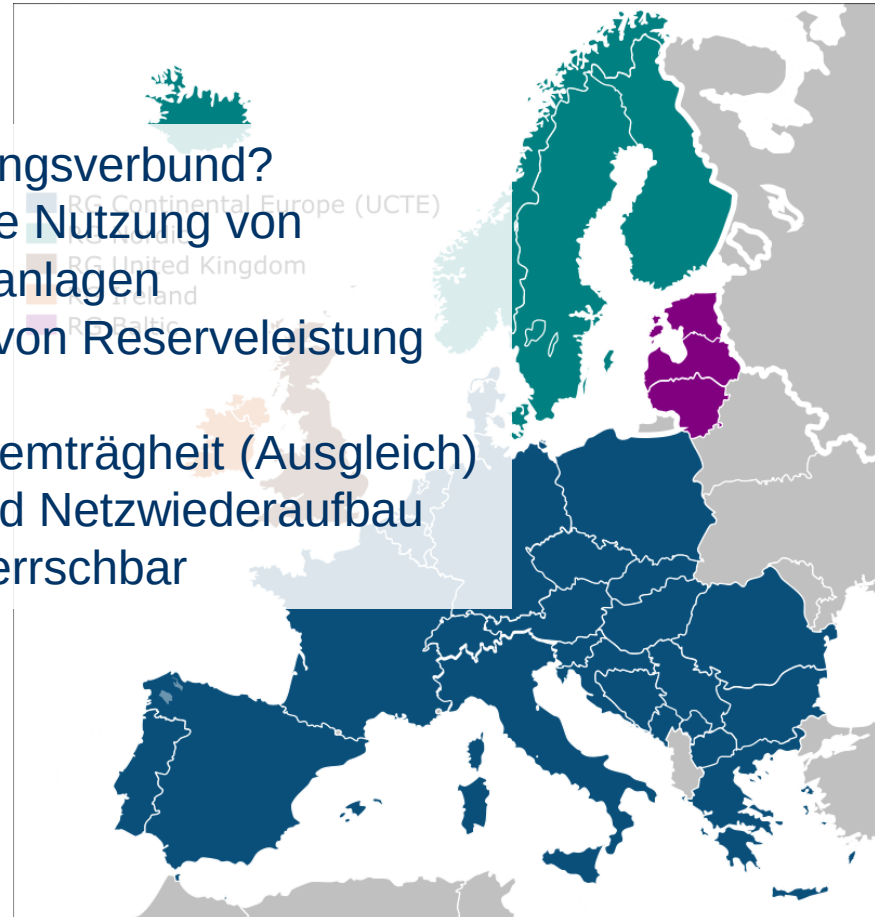
- Netz stellt ein sensibles Gebilde dar
- Elektrische Energie ist in nennenswertem Umfang nicht speicherbar

Europäische Verbundsysteme

- Warum Versorgungsverbund?
 - Gemeinsame Nutzung von Erzeugungsanlagen
 - Einsparung von Reserveleistung und Energie
 - Höhere Systemträgheit (Ausgleich)
 - Fehlerfall und Netzwiederaufbau besser beherrschbar



(map)

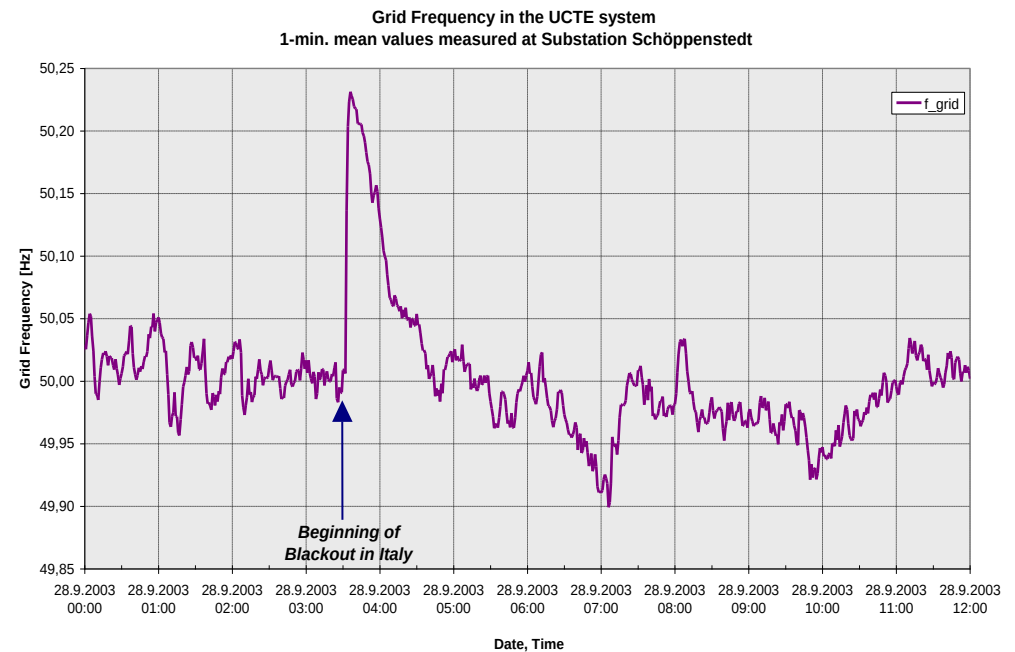


Blackout in Italien



Beschreibung Blackout

Europa aus dem Weltraum gesehen
am 28. September 2003

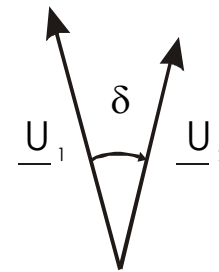
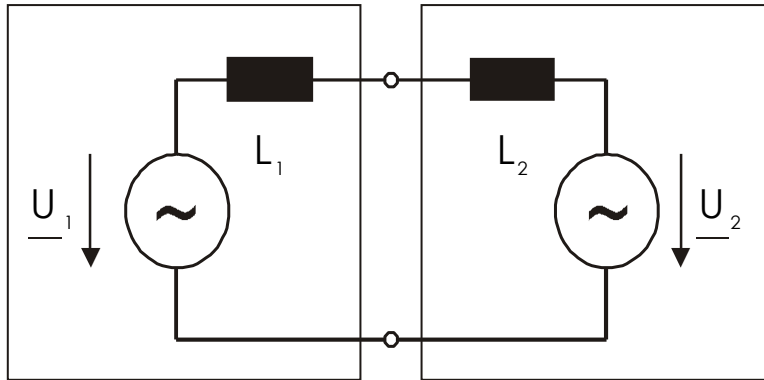


Analyse Blackout Italien 2003



Black_Out_Italien_2003.pdf

Leistungsübertragung: Induktiv gekoppelte Spannungsquellen



$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

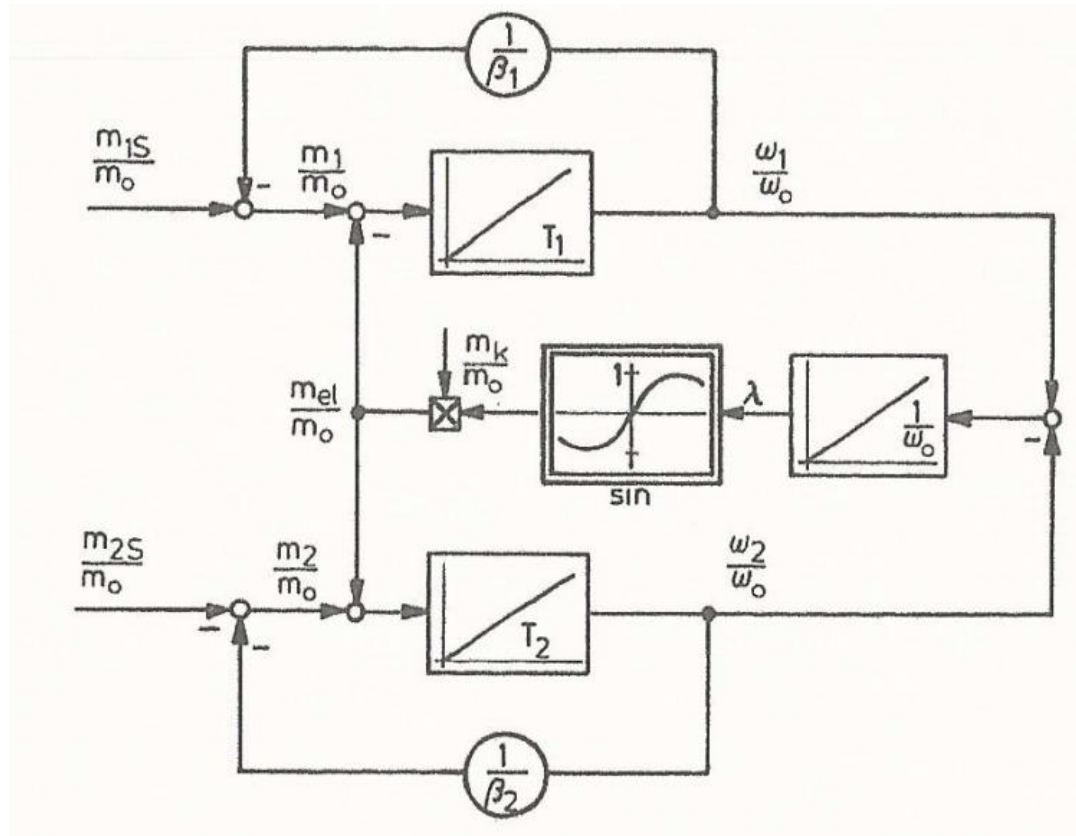
Ersatzschaltbild für:

- Synchronmaschine gekoppelt mit Synchronmaschine
- Synchronmaschine gekoppelt mit steifem Netz über Leitung
- Synchronmaschine gekoppelt mit Umrichter mit Filter
- ...

mit $\sin(\delta) = 1$ (90°) und Erweiterung mit $1/\omega$ folgt:

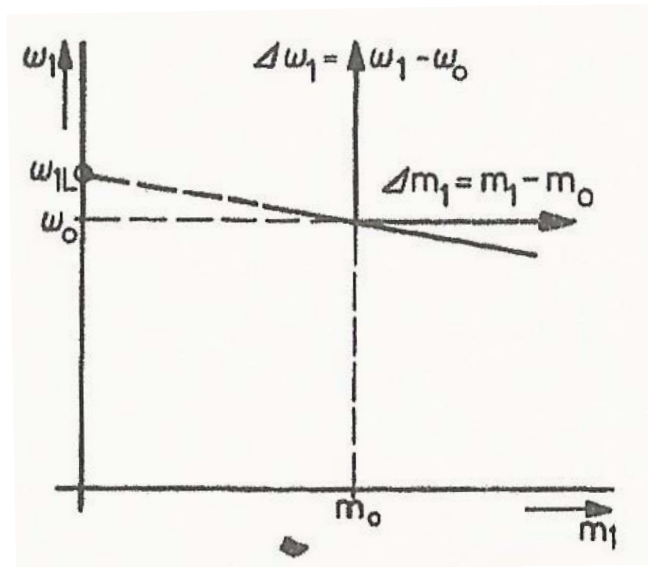
$P/\omega = U_1 \cdot U_2 / \omega^2 (L_1 + L_2)$ (entspricht Kippmoment)

Blockschaltbild eines vereinfachten Übertragungsmodells mit elektr. gekoppelten Synchronmaschinen



Einige Eigenschaften eines Generators vereinfacht

Statik-Kennlinie eines Generators



Statik-Faktor

$$\frac{\omega_1 - \omega_0}{\omega_0} = -\beta_1 \frac{m_1 - m_0}{m_0}$$

Eigenfrequenz der mech. Schwingung

$$\Omega_0 = \sqrt{\frac{\omega_0}{T_1} \frac{m_k}{m_0}} = \sqrt{\frac{m_k}{\Theta_1}}$$

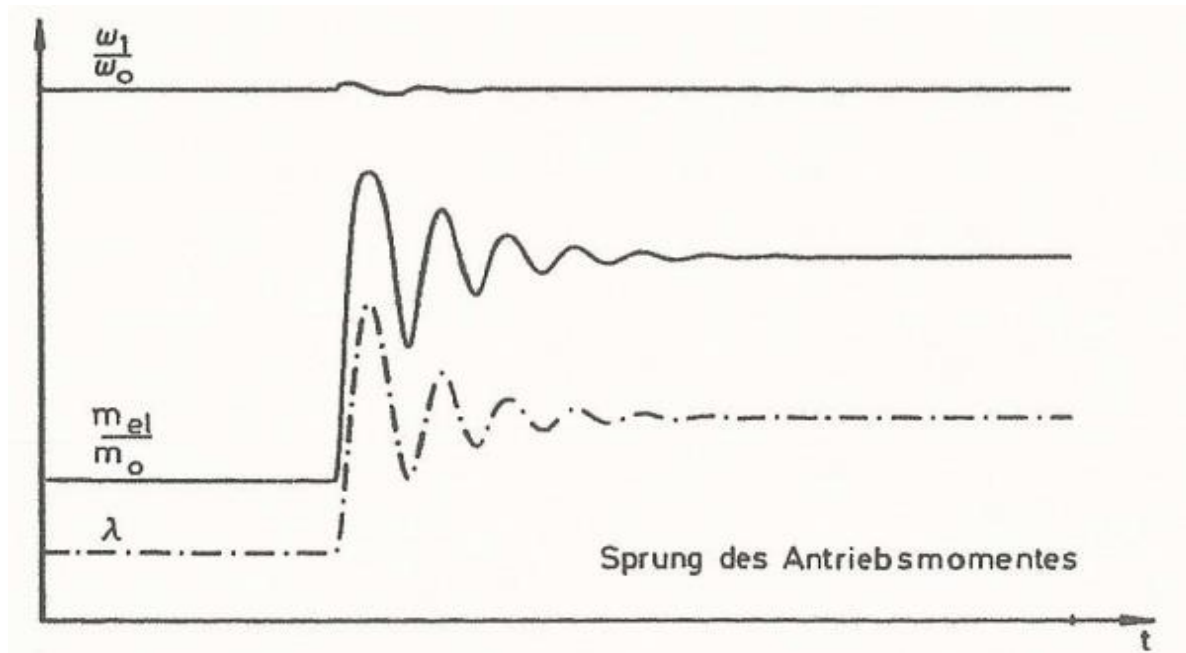
Kippmoment

$$m_k = \frac{U_1 U_2}{\omega_0^2 L}$$

Dämpfungsfaktor der mech. Schwingung

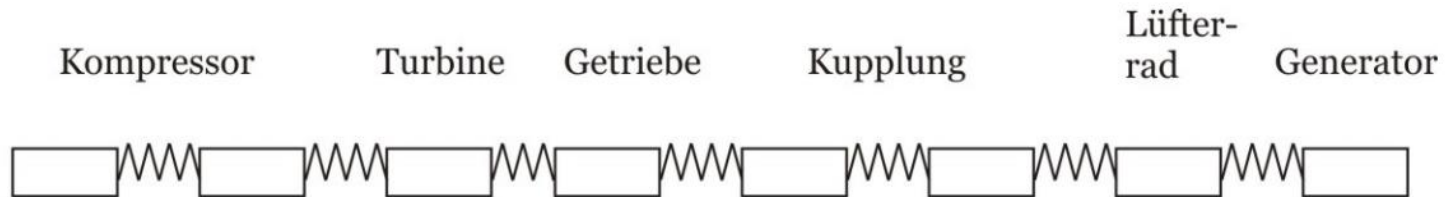
$$D = \frac{1}{2\beta_1 \Omega_0 T_1}$$

Berechnete Einschwingvorgänge des vereinfachten Übertragungsmodells



Einschwingvorgänge bei einer kleinen sprunghaften Verschiebung der Antriebskennlinie zu höherer Leistung

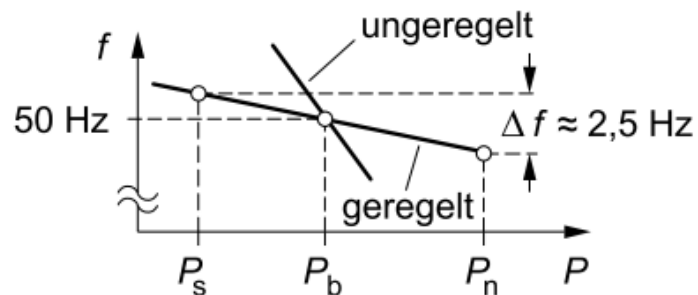
Reduziertes 8-Massen-Modell des Wellen-strangs eines Gasturbinengenerators



Element-Nr.	Element-Beschreibung	Massenträgheit J (kgm ²)	Federkonstante k (Nm/rad)
1	Kompressor	458	274E6
2	Kompressor	235	226E6
3	Power-Turbine	257	20E6
4	Getriebe	92	31E6
5	Kupplungs-Flansch links	7	24E6
6	Kupplungs-Flansch rechts	7	39E6
7	Generator Lüfter-Rad	6	36E6
8	Generator	458	

Quelle: F. Joswig: Die elektromechanische Kopplung als Ursache von Torsionsschwingungen sowie deren Auswirkungen auf den Wellenstrang

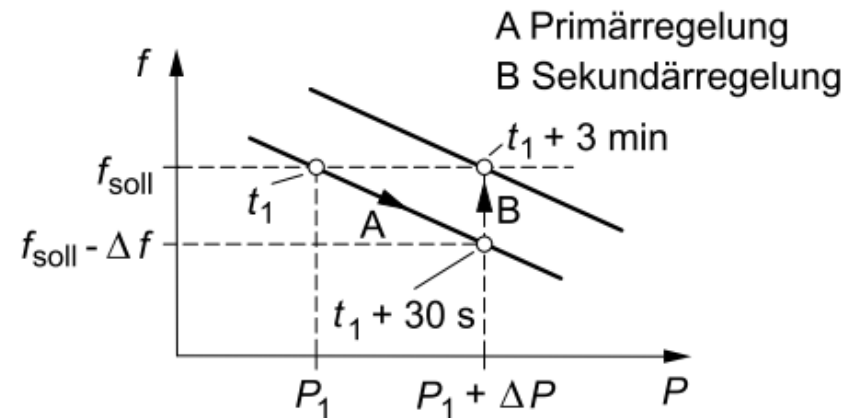
Statikkennlinien und ihre Nutzung zur Regelung



Stationäre Frequenz-Leistungs-Kennlinie einer drehzahlgeregelten Turbine

P_b : Im Betrieb gefahrene Leistung

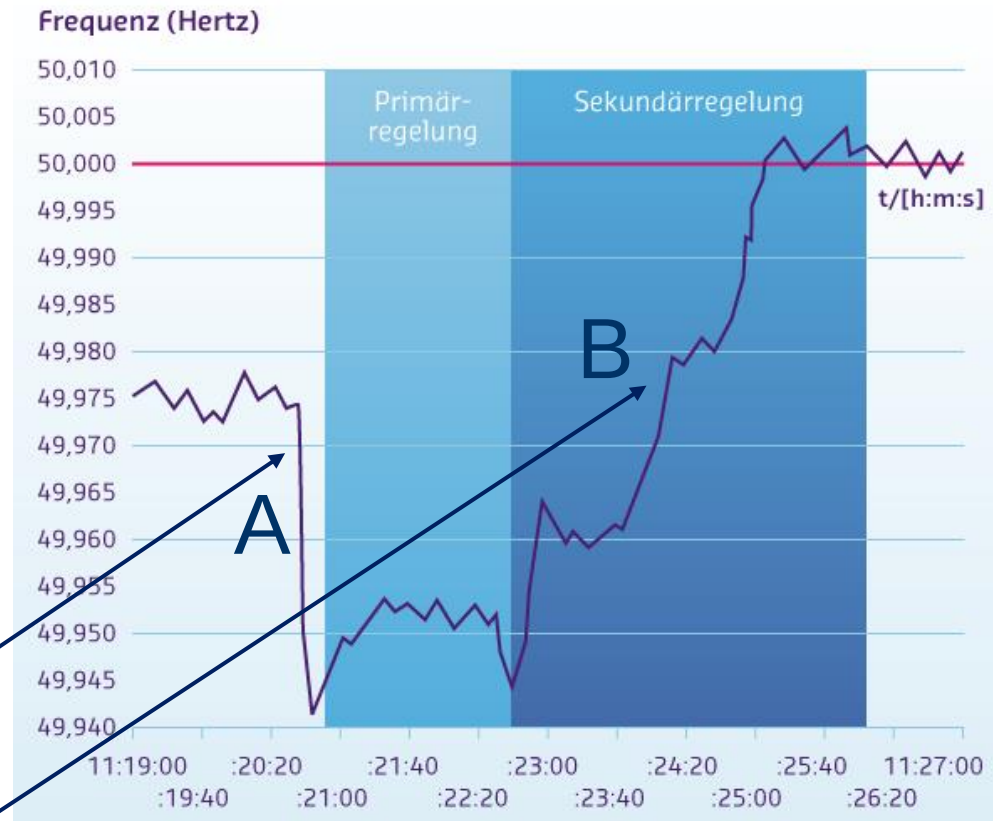
P_n : Nennleistung; P_s : Schwachlast



Darstellung der Regelvorgänge nach einer Leistungserhöhung um ΔP

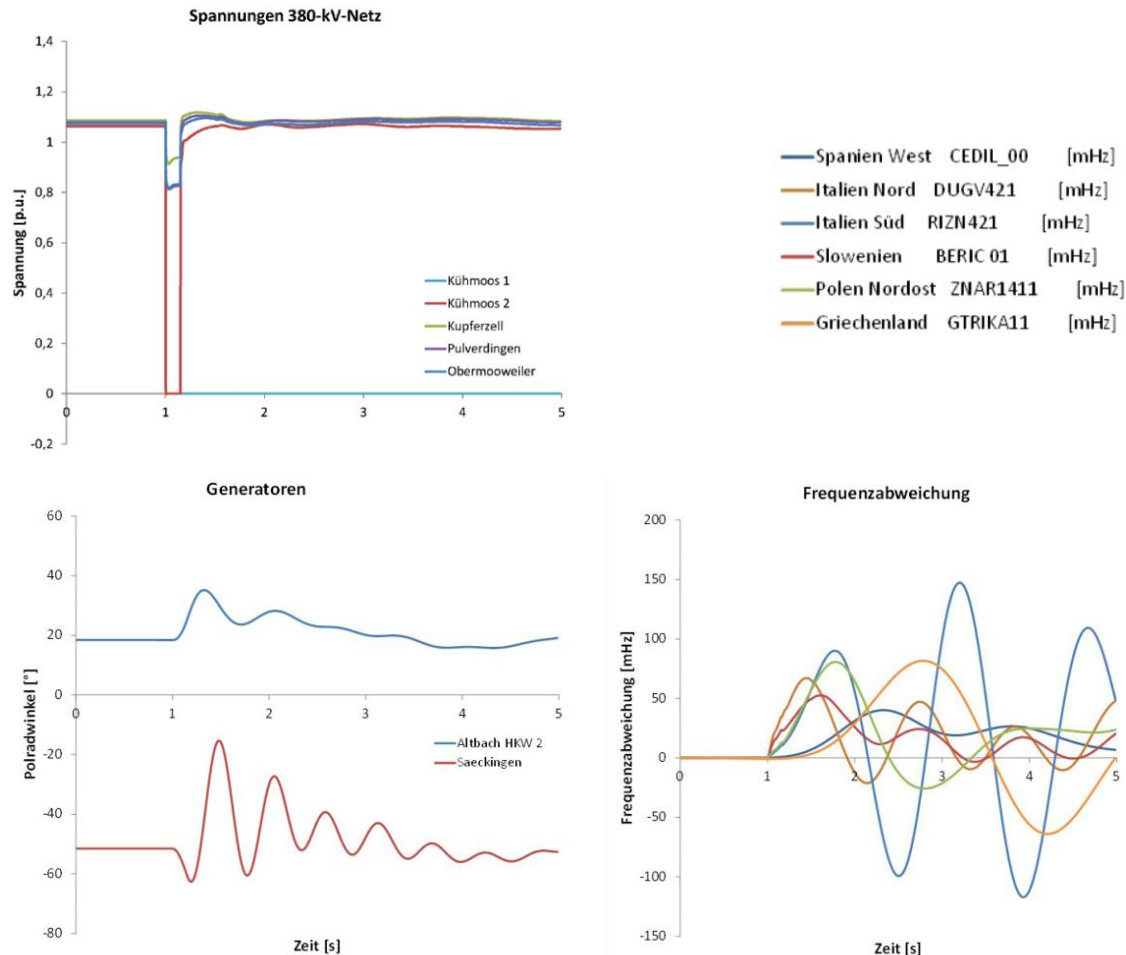
Erklärung P-Regler / I-Regler

Netzregelung nach Frequenzeinbruch

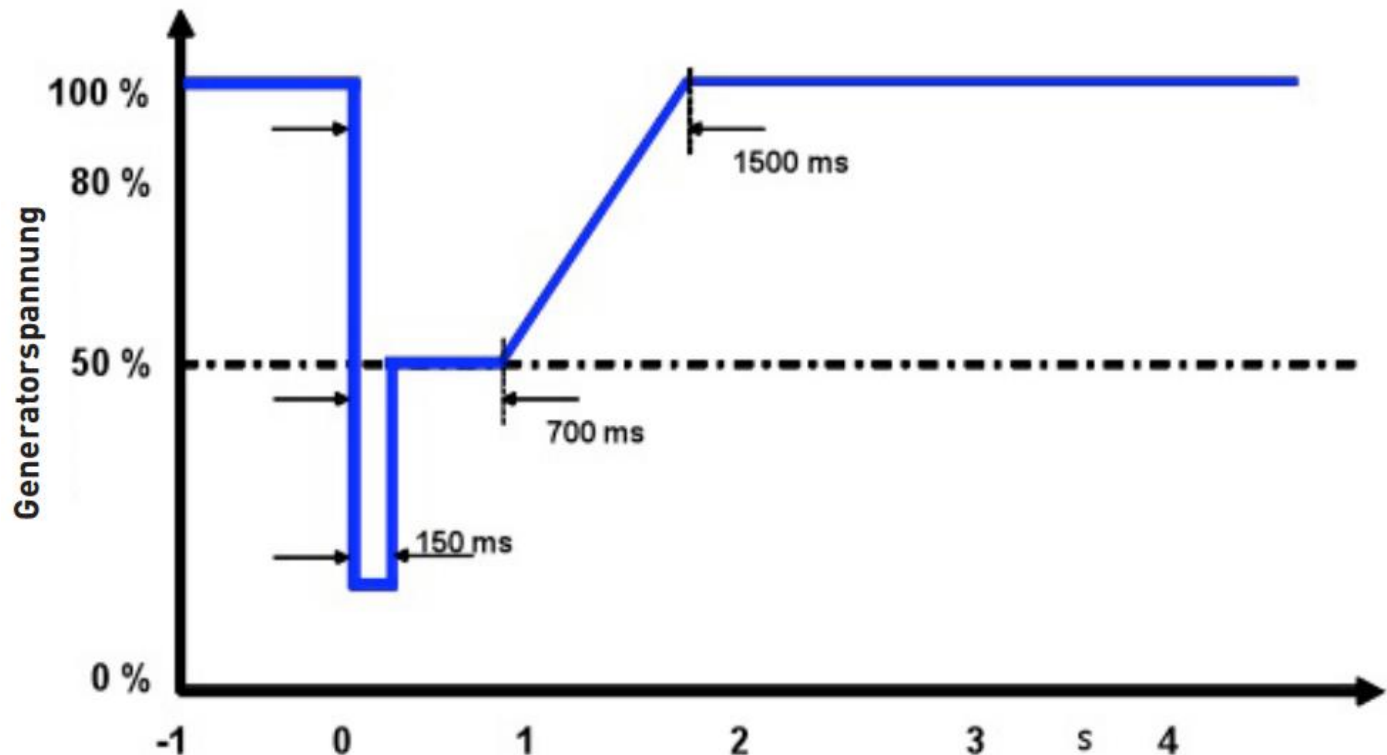


Primär: P-Regler
Sekundär: I-Regler

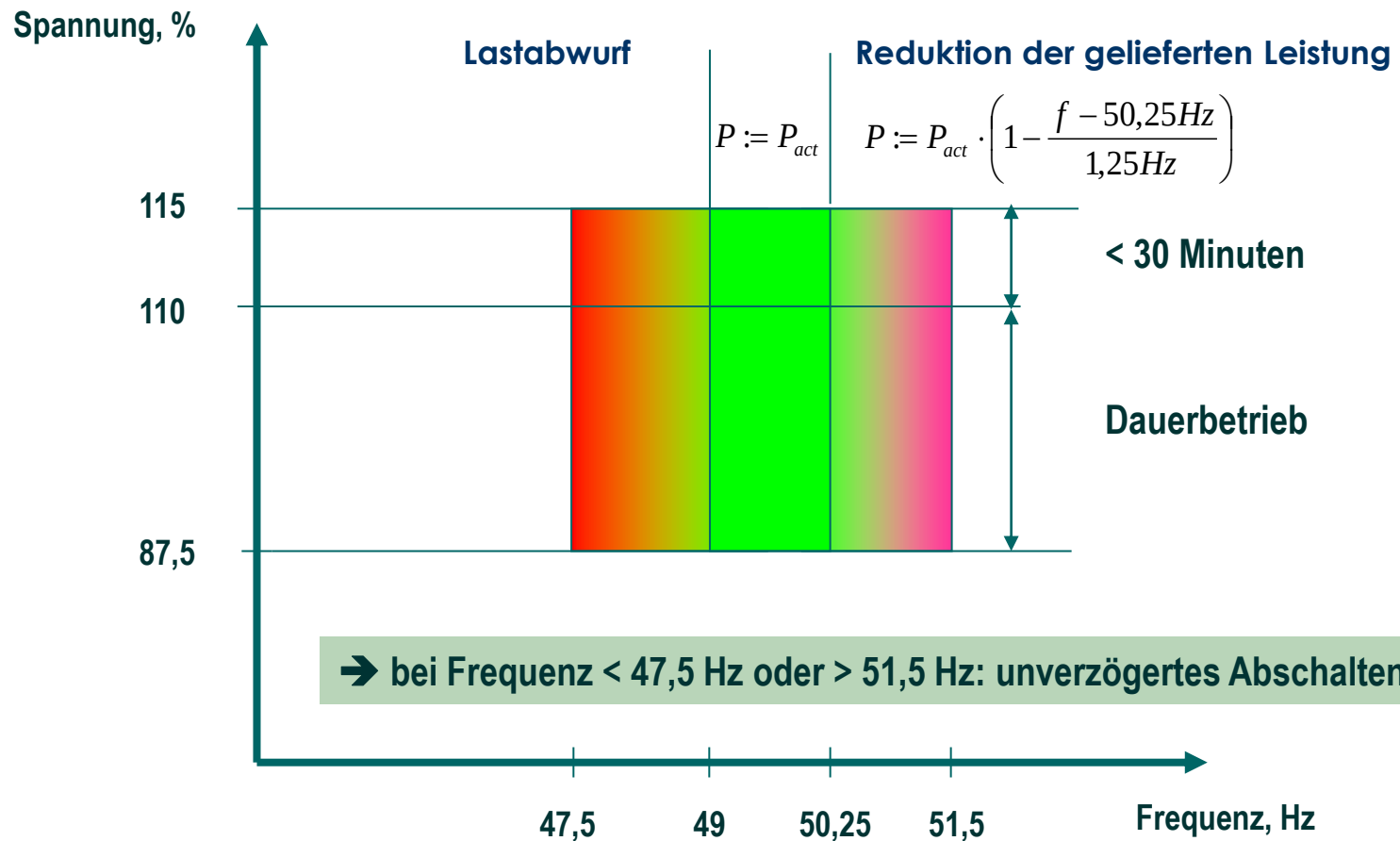
KONZEPTGEMÄSS GEKLÄRTER SAMMELSCHIENENFEHLER (150 MS) IN KÜHMOOS mit Auswirkungen auf das kontinentaleuropäische Verbundnetz (ehemals UCTE)



Fault Ride Through (FRT)-Charakteristik für Thermische Kraftwerke



Bandbreite von Frequenz und Spannung beim UCTE Netz

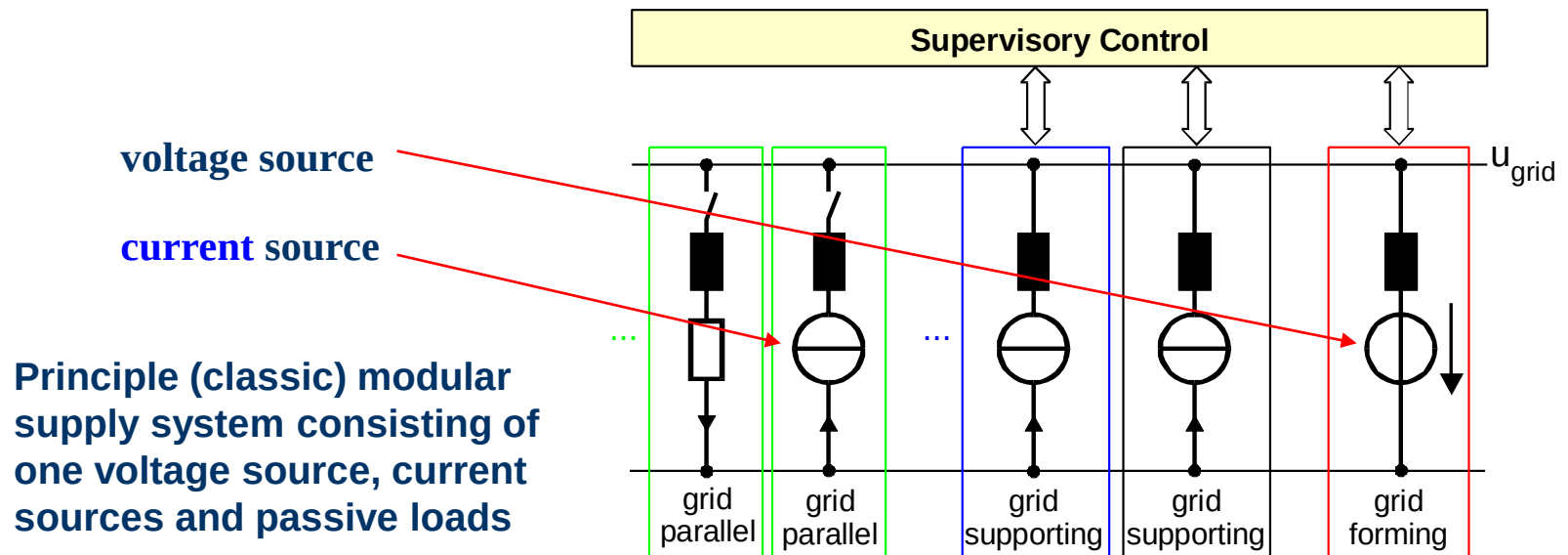


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung

Classification of components according to their electrical contribution to the grid

- **grid parallel components**
(loads, uncontrollable generators)
- **grid supporting components**
(contribute to primary control of the grid)
- **grid forming components**
(determine voltage and frequency of the grid)



SMA-Film

SMA Sunny Island - Energieversorgung netzferner ... [Diese Seite übersetzen](#)

<https://www.youtube.com/watch?v=D5HYcCLDuDw> ▼

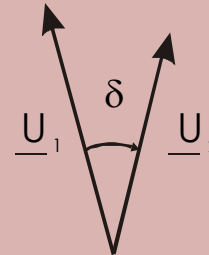
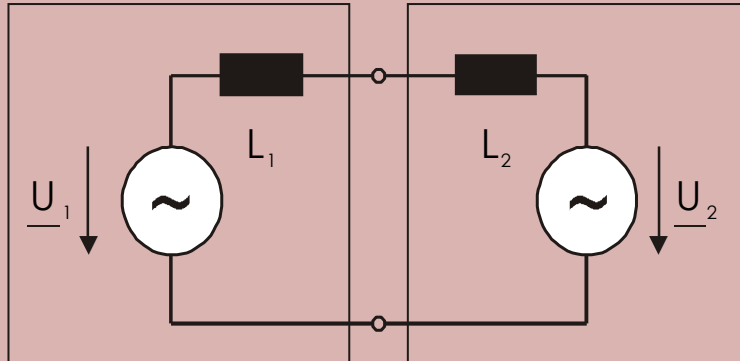


14.11.2012 · **SMA** Solar Technology AG ist weltweit führend in der Entwicklung, der Produktion und dem Vertrieb von Solar-Wechselrichtern und bietet als Energiemanagement-Konzern ...

Autor: SMA Solar Technology

Aufrufe: 4,5K

Leistungsübertragung: Induktiv gekoppelte Spannungsquellen



$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

Equivalent circuit for:

- Synchronous machine
- Stiff grid with line
- Inverter with filter

Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

$$\vec{u}_1 = \hat{u}_1 \cdot e^{j\omega_N t} \quad (55)$$

$$\vec{u}_2 = \hat{u}_2 \cdot e^{j\omega_N t} \cdot e^{-j\delta} \quad (56)$$

$$\begin{aligned} \vec{i} &= \frac{\hat{u}_1 - \hat{u}_2 \cdot e^{-j\delta}}{j\omega_N L_f} \cdot e^{j\omega_N t} \\ &= -j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} (\cos \delta - j \sin \delta) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \\ &= \left(\frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta - j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \end{aligned} \quad (57)$$

Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

$$\begin{aligned}
 \vec{S} &= P_1 + jQ_1 = \frac{1}{2} \vec{u}_1 \vec{i}^* = \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \hat{u}_1 \cdot \left(\frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta + j \left(\frac{\hat{u}_1}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \cdot e^{j\omega_N t} \cdot e^{-j\omega_N t} \\
 &= \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \sin \delta + j \left(\frac{\hat{u}_1^2}{\omega_N L_f} - \frac{\hat{u}_1 \cdot \hat{u}_2}{\omega_N L_f} \cdot \cos \delta \right) \right) \quad (58)
 \end{aligned}$$

Die Aufspaltung der Glg. 58 in Real- und Imaginärteil ergibt die gesuchten Aus-

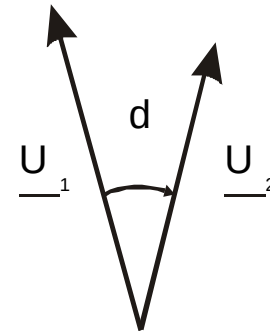
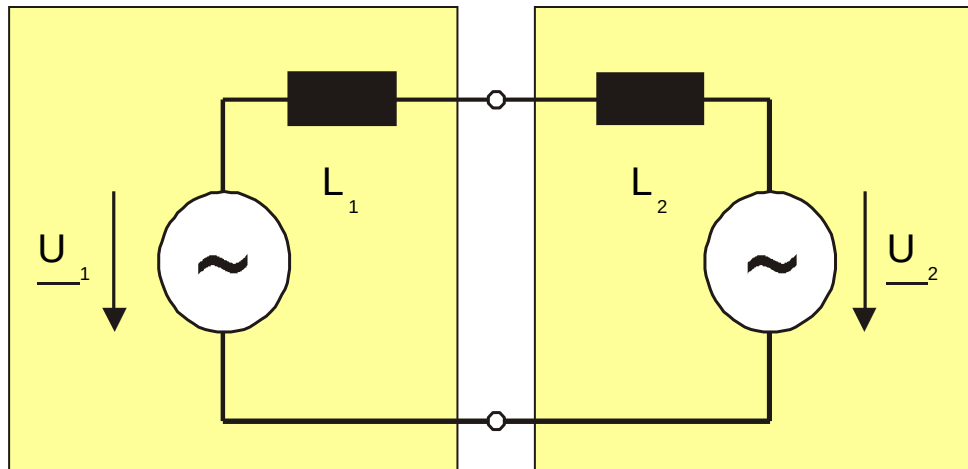
Induktiv gekoppelte Spannungsquellen

drücke für die Wirk- und Blindleistung:

$$P_1 = \frac{U_{1,\text{eff}} \cdot U_{2,\text{eff}}}{\omega_N L_f} \sin \delta \quad (59)$$

$$Q_1 = \frac{U_{1,\text{eff}}^2}{\omega_N L_f} - \frac{U_{1,\text{eff}} \cdot U_{2,\text{eff}}}{\omega_N L_f} \cos \delta \quad (60)$$

Übung



230 V_{eff}, 50 Hz, Tsamp 8 kHz, 10 bit AD-Wandlung (500 - -500V), 0,8 mH
Kopplungsinduktivität:

- Welchen Einfluß hat die Abtastzeit und die Auflösung auf den Energiefluß?

Übung

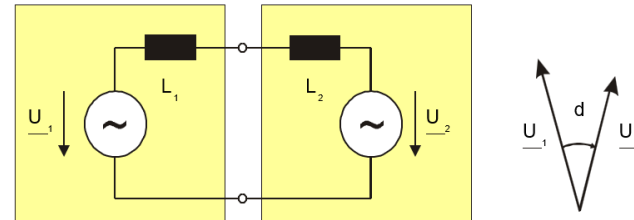
Ueff	230	Veff
L	0,0008	H
Anz_L	2	[1]
fnetz	50	Hz
Tnetz	0,02	s
Takt	8000	Hz
Tsamp	0,000125	s
Spgeber	1000	V
Aufl.	1024	[1]

U_delta	0,690534	Veff
D_delta	0,03927	RAD

Sinus_delta	0,0392598	[1]
Cosinus_delta	0,999229	[1]
Z_LF	0,5026548	V/A

Leistung (P)	4131,8	Watt
--------------	--------	------

Leistung(Q)	396,9	Var
-------------	-------	-----



230 Veff, 50 Hz, Tsamp 8 kHz, 10 bit AD-Wandlung (500 - -500V), 0,8 mH Kopplungsinduktivität:

- Welchen Einfluß hat die Abtastzeit und die Auflösung auf den Energiefluß?

$$P_1 = \frac{U_1 \cdot U_2 \cdot \sin(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

$$Q_1 = \frac{U_1^2 - U_1 \cdot U_2 \cdot \cos(\delta)}{\omega \cdot (L_1 + L_2)}$$

05.04.2018

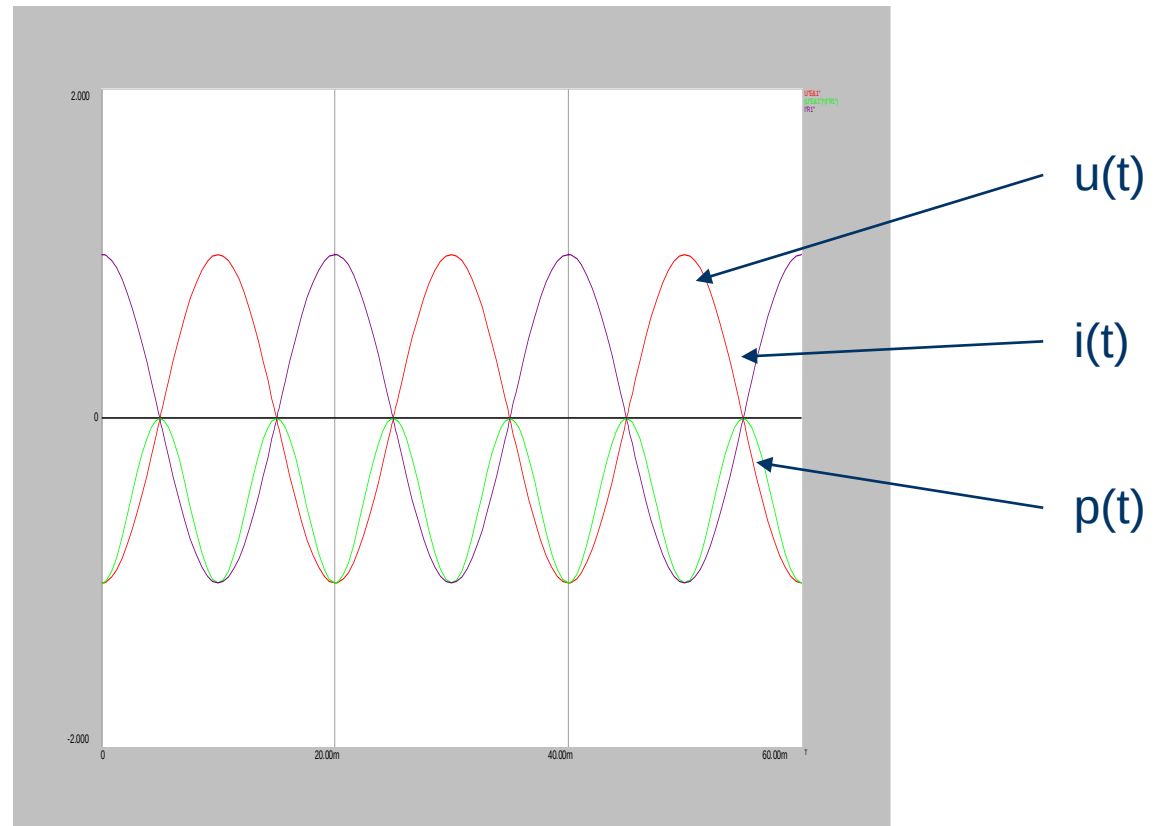
Power calculation

- Apparent power
- Active power
- Reactive power
- Instantaneous power

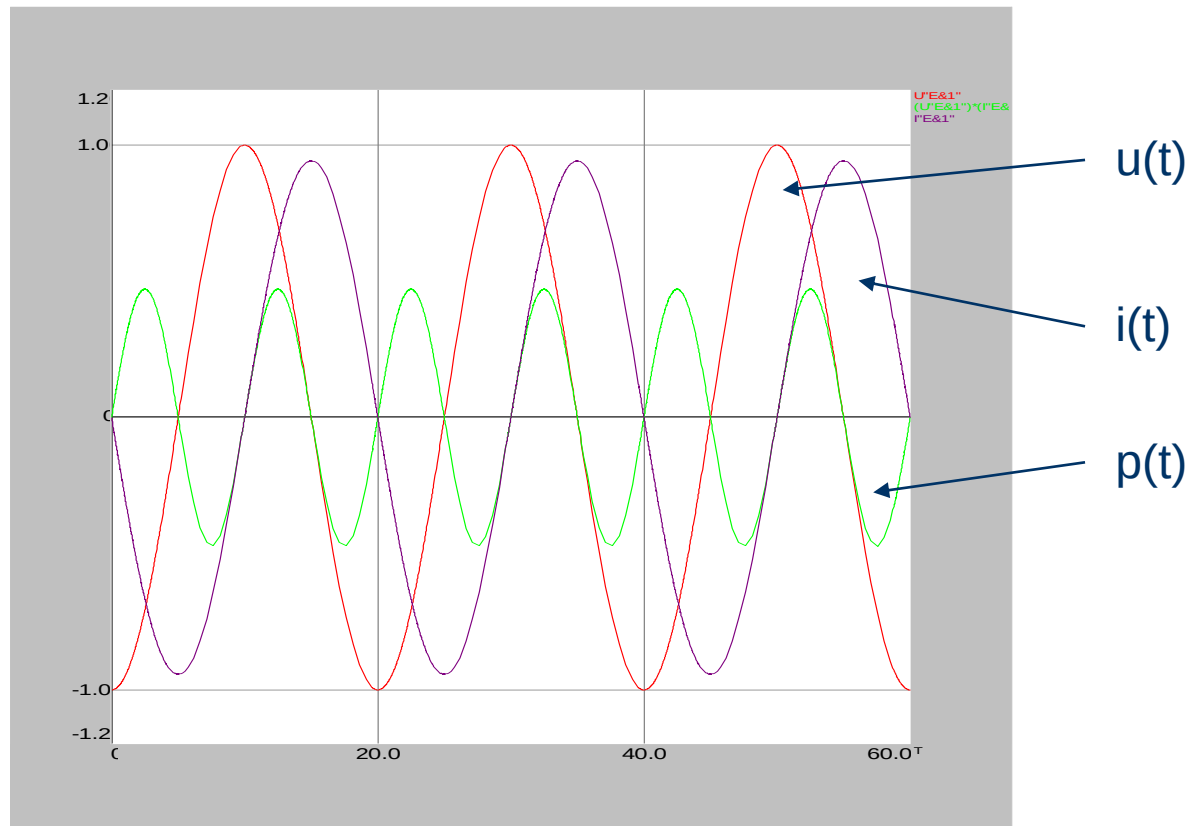
„moderne“ Leistungsberechnung:

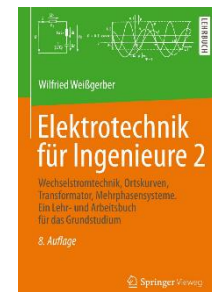
1. Numerische Verfahren und moderne Rechner (Simulation) benötigen weniger mathematische Modelle (Rechenvorschriften)
2. Leistungselektronik, die vermehrt Einzug in die Energieversorgung erhält, kann in der Regel nur mit „Augenblickswerten ($x(t)$)“ ausgelegt werden.

Instantaneous power (active)



Instantaneous power (reactive)





Zur Leistungsberechnung

Gleichstromleistung – Wechselstromleistung

In einem Gleichstromkreis ist die Leistung zeitlich konstant, weil die Spannung und der Strom zeitlich konstant sind:

$$P = U \cdot I.$$

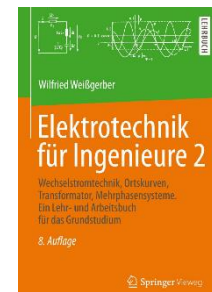
In Wechselstromkreisen sind die Spannung und der Strom sinusförmig veränderliche Größen, so dass auch das Produkt – die Augenblicksleistung – zeitlich veränderlich sein muss:

$$p = u \cdot i. \quad (4.188)$$

Um die Wechselstromleistung mit der Gleichstromleistung vergleichen zu können, wird der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung gebildet:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) \cdot dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t). \quad (4.189)$$

Im Folgenden soll beschrieben werden, wie die Wechselstromleistung im ohmschen, induktiven und kapazitiven Widerstand und schließlich im beliebigen Wechselstromwiderstand erfasst werden kann.



Zur Leistungsberechnung

Leistung im ohmschen Widerstand

Spannung u und Strom i sind im ohmschen Widerstand R in Phase, die Phasenverschiebung φ ist Null:

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i = 0$$

Werden die Anfangsphasenwinkel $\varphi_u = \varphi_i = 0$ gewählt, dann ergibt sich

$$\text{mit } u = \hat{u} \cdot \sin \omega t \quad \text{und} \quad i = \hat{i} \cdot \sin \omega t$$

für die Augenblicksleistung

$$p = u \cdot i = \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \sin^2 \omega t = \frac{\hat{u} \cdot \hat{i}}{2} \cdot (1 - \cos 2\omega t)$$

weil

$$\sin^2 \omega t = \frac{1}{2} \cdot (1 - \cos 2\omega t).$$

Mit

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U \quad \text{und} \quad \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = I$$

ergibt sich für die Augenblicksleistung im ohmschen Widerstand R

$$p = u \cdot i = U \cdot I \cdot (1 - \cos 2\omega t). \tag{4.190}$$

Zur Leistungsberechnung

Da die Kosinusfunktion die Werte zwischen -1 und $+1$ annehmen kann, schwankt der Augenblickswert der Leistung im ohmschen Widerstand mit der doppelten Kreisfrequenz 2ω zwischen den Werten 0 und $2 \cdot U \cdot I$ (siehe Bild 4.136).

Der arithmetische Mittelwert lässt sich durch Integration der Augenblicksleistung über die Periode berechnen:

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} (1 - \cos 2\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[\int_0^{2\pi} d(\omega t) - \int_0^{2\pi} \cos 2\omega t \cdot d(\omega t) \right]$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[\omega t \Big|_0^{2\pi} - \frac{\sin 2\omega t}{2} \Big|_0^{2\pi} \right]$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot 2\pi$$

$$P = U \cdot I$$

(4.191)

Zur Leistungsberechnung

Mit

$$U = R \cdot I \quad \text{und} \quad I = \frac{U}{R}$$

ist der Mittelwert der Augenblicksleistung auch

$$P = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R} . \quad (4.192)$$

Der arithmetische Mittelwert P wird *Wirkleistung* genannt, weil er hinsichtlich der Jouleschen Wärme im Widerstand der gleichen Wirkung entspricht wie die Gleichstromleistung P . Deshalb wird die Wirkleistung mit dem gleichen Buchstaben P gekennzeichnet.

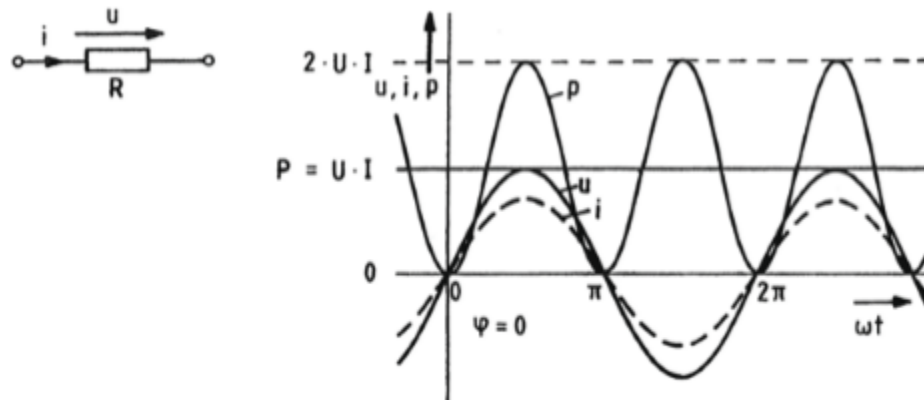


Bild 4.136 Spannung, Strom und Augenblicksleistung im ohmschen Widerstand

Zur Leistungsberechnung

Leistung und magnetische Energie im induktiven Widerstand

Im induktiven Wechselstromwiderstand eilt die Spannung u dem Strom i um $\pi/2$ voraus.
Wird der Anfangsphasenwinkel des Stroms Null gewählt, dann ergibt sich mit

$$i = \hat{i} \cdot \sin \omega t \quad \text{und} \quad u = \hat{u} \cdot \sin (\omega t + \pi/2)$$

$$\text{mit } \varphi_i = 0 \quad \text{mit } \varphi_u = \frac{\pi}{2}$$

für die Augenblicksleistung

$$p = u \cdot i = \hat{u} \cdot \hat{i} \cdot \sin \omega t \cdot \sin (\omega t + \pi/2)$$

mit

$$\sin (\omega t + \pi/2) = \cos \omega t \quad \text{und} \quad \sin \omega t \cdot \cos \omega t = \frac{1}{2} \sin 2\omega t$$

$$p = \frac{\hat{u} \cdot \hat{i}}{2} \cdot \sin 2\omega t$$

und mit

$$\frac{\hat{u}}{\sqrt{2}} = U \quad \text{und} \quad \frac{\hat{i}}{\sqrt{2}} = I$$

$$p = U \cdot I \cdot \sin 2\omega t. \quad (4.193)$$

Der Augenblickswert der Leistung im induktiven Wechselstromwiderstand ändert sich sinusförmig mit der doppelten Kreisfrequenz 2ω zwischen den Werten $-U \cdot I$ und $+U \cdot I$ (siehe Bild 4.137).

Zur Leistungsberechnung

Da

$$U = \omega L \cdot I,$$

ist

$$p = \omega L \cdot I^2 \cdot \sin 2\omega t. \quad (4.194)$$

Der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung in der Induktivität L über die Periode ist Null:

$$P = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} p(\omega t) \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \int_0^{2\pi} \sin 2\omega t \cdot d(\omega t)$$

$$P = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{\cos 2\omega t}{2} \right]_0^{2\pi} = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{\cos 4\pi}{2} + \frac{1}{2} \right] = \frac{U \cdot I}{2\pi} \cdot \left[-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

$$P = 0 \quad (4.195)$$

Der arithmetische Mittelwert der Augenblicksleistung in einem induktiven Wechselstromwiderstand ohne ohmsche Anteile ist Null. In einer von einem sinusförmigen Strom durchflossenen Induktivität entsteht keine Joulesche Wärme, weil die Energie nur aufgenommen und abgegeben wird, nicht aber in Wärme umgesetzt wird. Die Wirkleistung P ist deshalb Null.

Zur Leistungsberechnung

Die Leistung p und die magnetische Energie w_m hängen differentiell voneinander ab:

$$p = \frac{dw_m}{dt} = \frac{L \cdot I^2}{2} \cdot \frac{d}{dt}(1 - \cos 2\omega t)$$

$$p = \omega L \cdot I^2 \cdot \sin 2\omega t \quad (\text{vgl. Gl. 4.194})$$

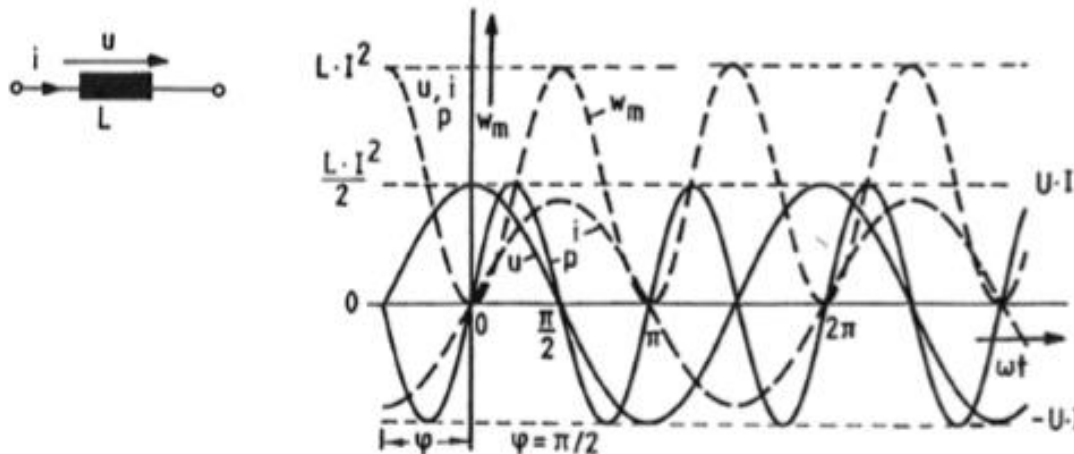


Bild 4.137 Strom, Spannung, Augenblicksleistung und magnetische Energie im induktiven Wechselstromwiderstand ohne ohmschen Anteil

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

-
- Wiederholung

Kurzschlussleistung

$$S_k = U_n \cdot I_k \cdot \sqrt{3}$$

Die Kurzschlussleistung ist im physikalischen Bezug keine tatsächliche Leistung, da bei S_k Größen verknüpft werden, welche nicht gleichzeitig auftreten.

Sie ist eine Größe zur Beschreibung von Netzeigenschaften (im wesentlichen die Netzimpedanz)

Zählpfeilsysteme !?

Sind in einem Stromkreis alle **Zählpfeile** so eingezeichnet, dass sich positive Werte ergeben, dann sind beim Erzeuger der Spannungs- und der Stromzählpfeil in die entgegengesetzte Richtung orientiert, beim Verbraucher in die gleiche Richtung.

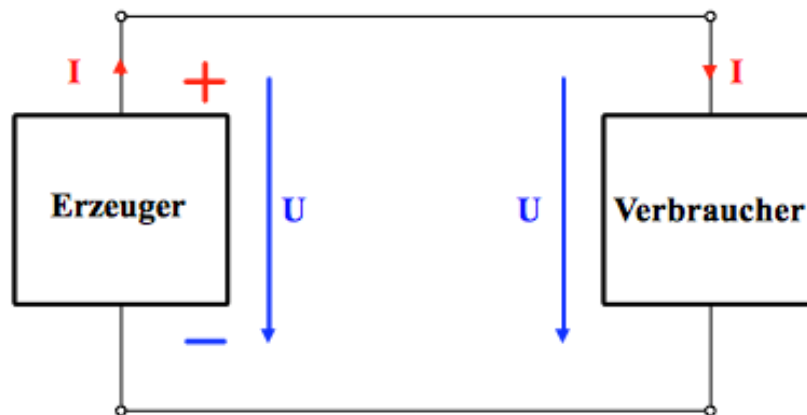


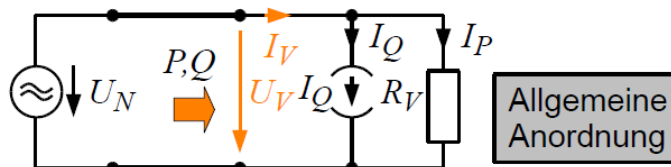
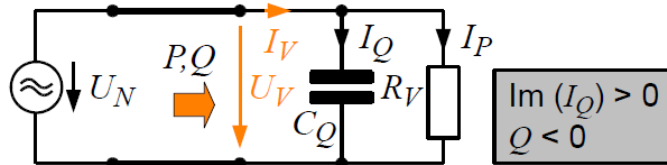
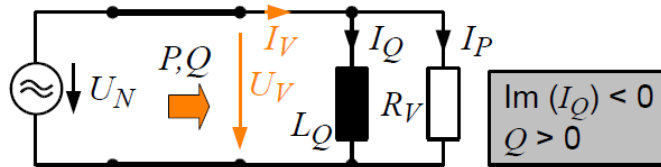
Bild 3-29: Einfluss der Zählpfeilrichtung auf das Zählpfeilsystem

Für den Erzeuger gilt daher das **Erzeugerzählpfeilsystem**, für den Verbraucher das **Verbraucherzählpfeilsystem**.

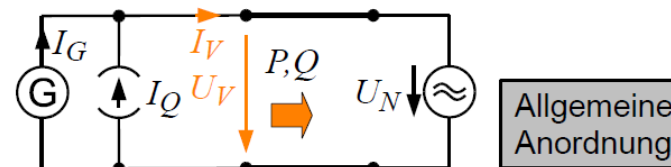
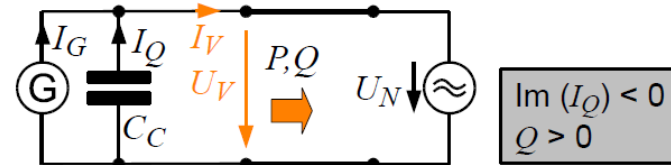
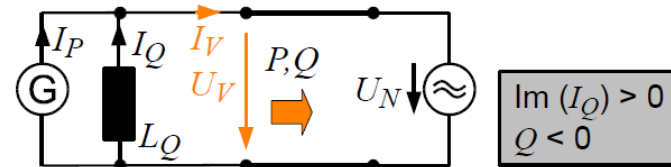
Das **Erzeugerzählpfeilsystem** kommt bei Erzeugern zum Einsatz, der Spannungs- und der Stromzählpfeil weisen in die entgegengesetzte Richtung, beim Verbraucher kommt das **Verbraucherzählpfeilsystem** zum Einsatz, hier weisen der Spannungs- und der Stromzählpfeil in die gleiche Richtung.

Zählpfeilsysteme !?

Verbraucher-Zählpfeilsystem



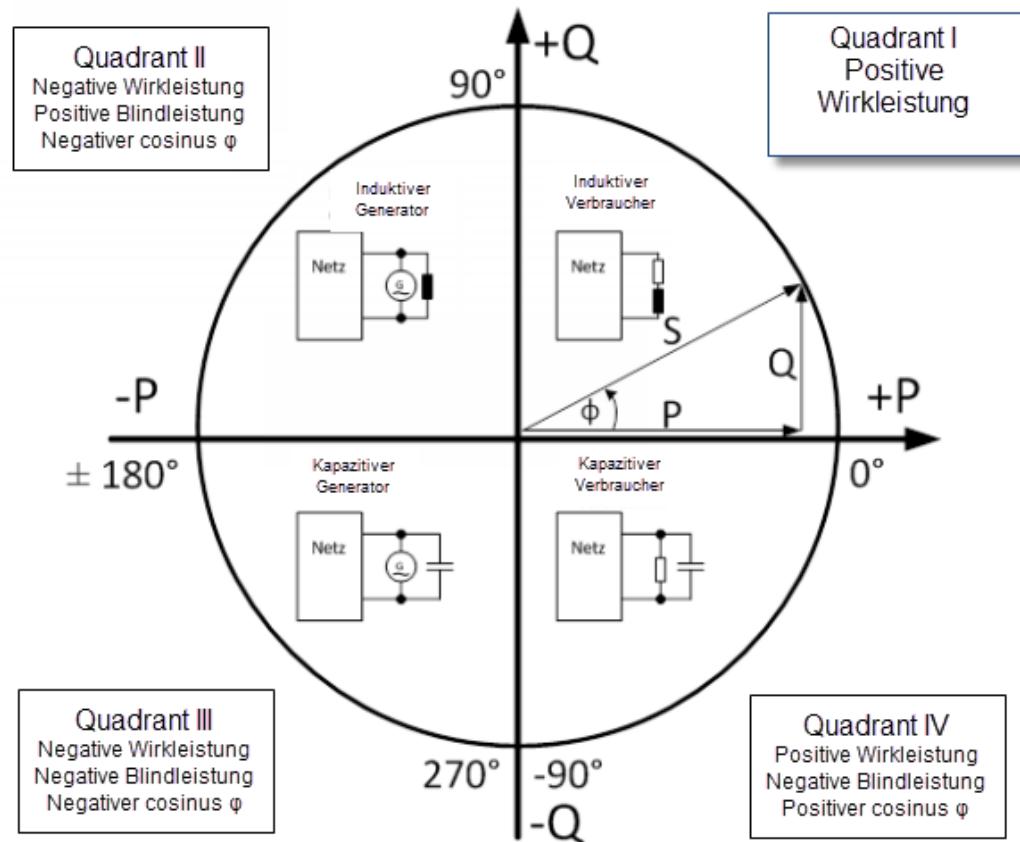
Generator-Zählpfeilsystem



Aufpassen: Induktiver Strom ist negativ,
Induktive Blindleistung ist positiv!

aus Vorlesung Prof. E.
Waffenschmidt, Köln

Zählpfeilsysteme !?



Interpretation
Siemens Zähler

Zählpfeilsysteme !?

Zählpfeilsysteme, insbesondere zur Beurteilung von Blindleistung führen regelmäßig zu Unstimmigkeiten!

Empfehlung:

- Bei der Berechnung von Systemen einheitlich Strom festlegen (idealerweise Verbraucherzählpfeil)
- Plausibilität prüfen
- Zählpfeilsystem eventuell auf Kundenbedürfnisse anpassen
- **Was wäre, wenn der Generator ein Batterie wäre?**

Raumzeiger (Space vector: three phase)

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \sqrt{2} U_N \begin{bmatrix} \cos \omega_N t \\ \cos \left(\omega_N t - \frac{2\pi}{3} \right) \\ \cos \left(\omega_N t - \frac{4\pi}{3} \right) \end{bmatrix}$$

Space vector (three phase)

$$\begin{aligned}\underline{u} &= u_{\alpha} + j u_{\beta} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} (u_1 + \underline{a} u_2 + \underline{a}^2 u_3) \\ &= \sqrt{2} \sqrt{3} U_N e^{j \omega_N t}\end{aligned}$$

$$\underline{a} = e^{j \frac{2\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + j \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Space vector (three phase)

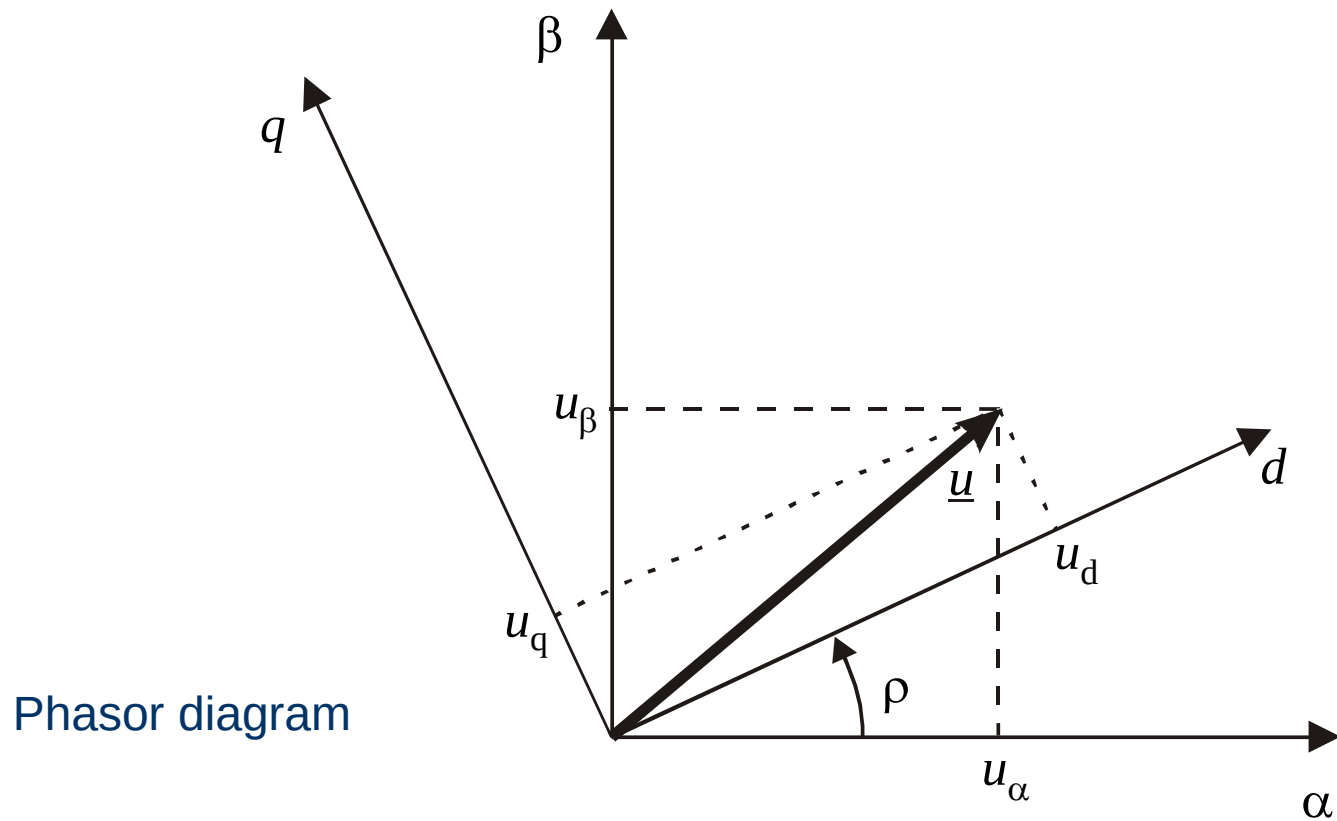
Clarke Transformation (power invariant):

$$\begin{bmatrix} u_{\alpha} \\ u_{\beta} \end{bmatrix} = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

Parktransformation:

$$\underline{u}^r = \underline{u} \cdot e^{-j\omega_N t} = u_d + ju_q$$

Space vector (three phase)



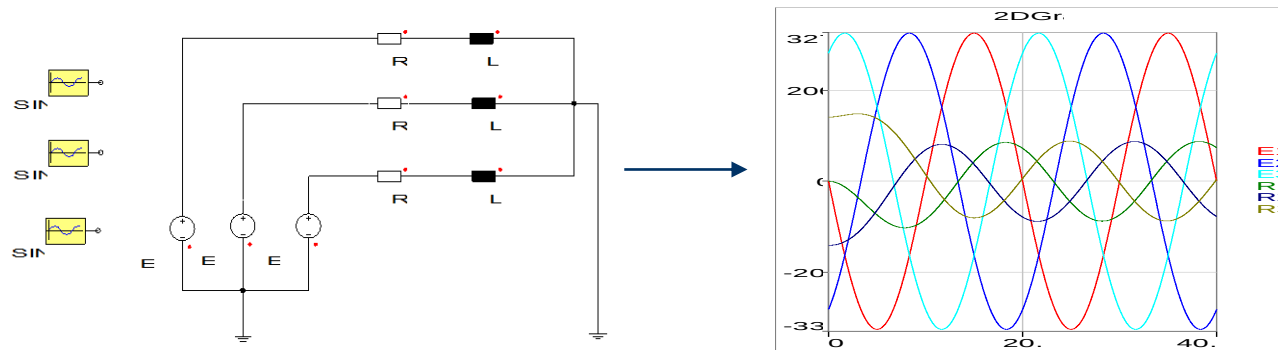
Space vector (three phase): Power Calculation

$$P + jQ = \frac{1}{2} \underline{u} \cdot \underline{i}^* = \frac{1}{2} (u_a + ju_b)(i_a - ji_b)$$

$$P = \frac{1}{2} \cdot (u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b)$$

$$Q = \frac{1}{2} \cdot (u_b \cdot i_a - u_a \cdot i_b)$$

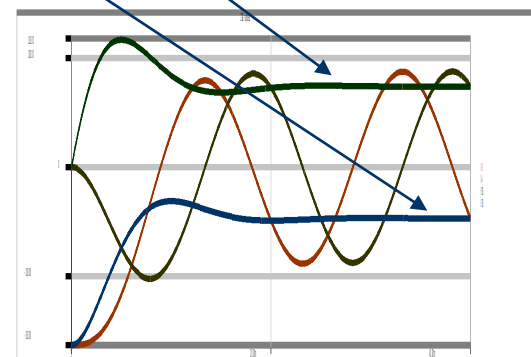
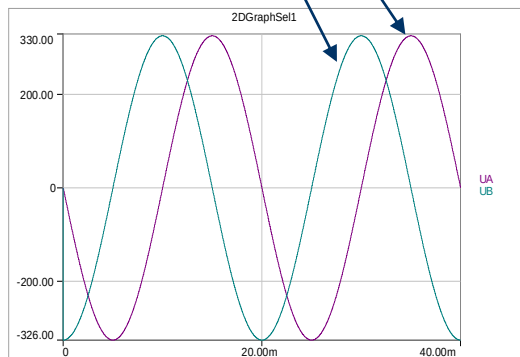
Space vector (three phase)

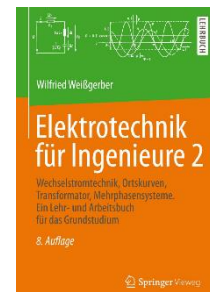


ISQ

$U_A := 2 \cdot$
 $U_B := 2 \cdot (0$
 $I_A := 2 \cdot ($
 $I_B := 2 \cdot (0.$

$ISD := I_A \cdot$
 $ISQ := I_B \cdot$





Komplexe Leistungsberechnung

Wird aber das Produkt aus dem komplexen Effektivwert der Spannung $\underline{U}$ und dem konjugiert komplexen Effektivwert des Stroms $\underline{I}^*$ gebildet, dann wird in der *komplexen Leistung* $\underline{S}$ die Differenz der Anfangsphasenwinkel – die Phasenverschiebung φ – berücksichtigt, und Wirk- und Blindleistung können gleichzeitig erfasst werden:

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^* \quad (4.239)$$

$$\text{mit } \underline{U} = U \cdot e^{j\varphi_u} \quad \text{und} \quad \underline{I}^* = I \cdot e^{-j\varphi_i}$$

$$\underline{S} = U \cdot I \cdot e^{j(\varphi_u - \varphi_i)} = S \cdot e^{j\varphi}$$

$$\text{mit } S = U \cdot I \quad \text{und} \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

$$\underline{S} = S \cdot \cos \varphi + j \cdot S \cdot \sin \varphi = P + j \cdot Q \quad (4.240)$$

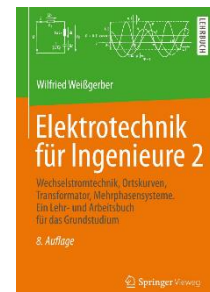
$$\text{mit } P = S \cdot \cos \varphi \quad \text{und} \quad Q = S \cdot \sin \varphi.$$

Der Realteil der komplexen Leistung $\underline{S}$ ist damit gleich der Wirkleistung P und der Imaginärteil ist gleich der Blindleistung Q :

$$P = \operatorname{Re}\{\underline{S}\} \quad \text{und} \quad Q = \operatorname{Im}\{\underline{S}\}$$

Die Scheinleistung S ist gleich dem Betrag der komplexen Leistung $\underline{S}$:

$$S = |\underline{S}| = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (4.241)$$



Komplexe Leistungsberechnung

Mit der Formel für die komplexe Leistung

$$\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$$

ist es möglich, durch nur eine Berechnung die drei Leistungen zu ermitteln, wenn die Spannung $\underline{U}$ und der Strom $\underline{I}$ bekannt sind.

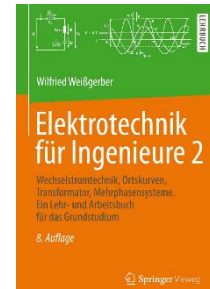
Ist der Strom $\underline{I}$ oder die Spannung $\underline{U}$ gegeben, dann können die Leistungen mit dem komplexen Widerstand $\underline{Z}$ oder dem komplexen Leitwert $\underline{Y}$ der Schaltung berechnet werden:

Mit

$$\underline{U} = \underline{Z} \cdot \underline{I}, \quad \underline{U}^* = \underline{Z}^* \cdot \underline{I}^* \quad \text{und} \quad \underline{I}^* = \frac{\underline{U}^*}{\underline{Z}^*}$$

ist

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot \underline{I} \cdot \underline{I}^* \quad \text{bzw.} \quad \underline{S} = \frac{\underline{U} \cdot \underline{U}^*}{\underline{Z}^*}$$



Komplexe Leistungsberechnung

und mit

$$\underline{I} \cdot \underline{I}^* = I \cdot e^{j\varphi_i} \cdot I \cdot e^{-j\varphi_i} = I^2$$

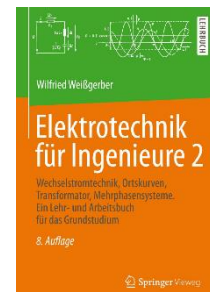
$$\underline{U} \cdot \underline{U}^* = U \cdot e^{j\varphi_u} \cdot U \cdot e^{-j\varphi_u} = U^2$$

ist

$$\underline{S} = \underline{Z} \cdot I^2 = \frac{I^2}{\underline{Y}} \quad (4.242)$$

und

$$\underline{S} = \frac{U^2}{\underline{Z}^*} = \underline{Y}^* \cdot U^2 \quad (4.243)$$



Übung

Zwei Spulen (Ersatzschaltung: Reihenschaltung)

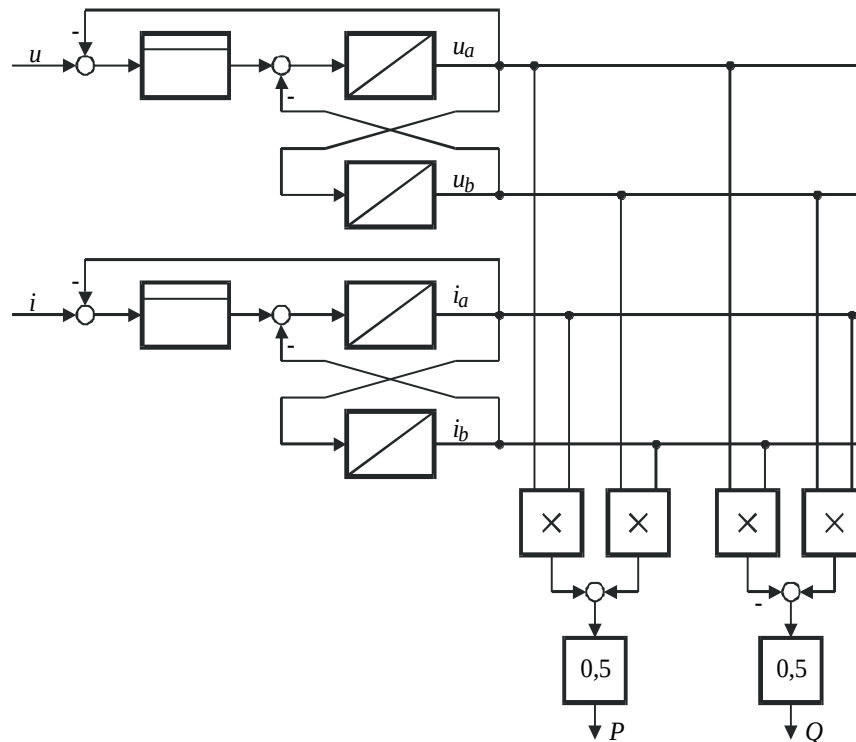
mit $R_{r1} = 10\Omega$, $L_{r1} = 50\text{mH}$ und $R_{r2} = 15\Omega$, $L_{r2} = 65\text{mH}$

sind in Reihe geschaltet und werden von einem sinusförmigen Wechselstrom mit dem Effektivwert $I = 5\text{A}$ und der Frequenz $f = 50\text{Hz}$ durchflossen.

1. Zu berechnen sind die Wirkleistungen, Blindleistungen und Scheinleistungen der beiden Spulen und der Reihenschaltung.
2. Das Ergebnis für die Einzelspulen ist mit dem für die Reihenschaltung zu überprüfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fast P/Q acquisition for single phase systems (patented)



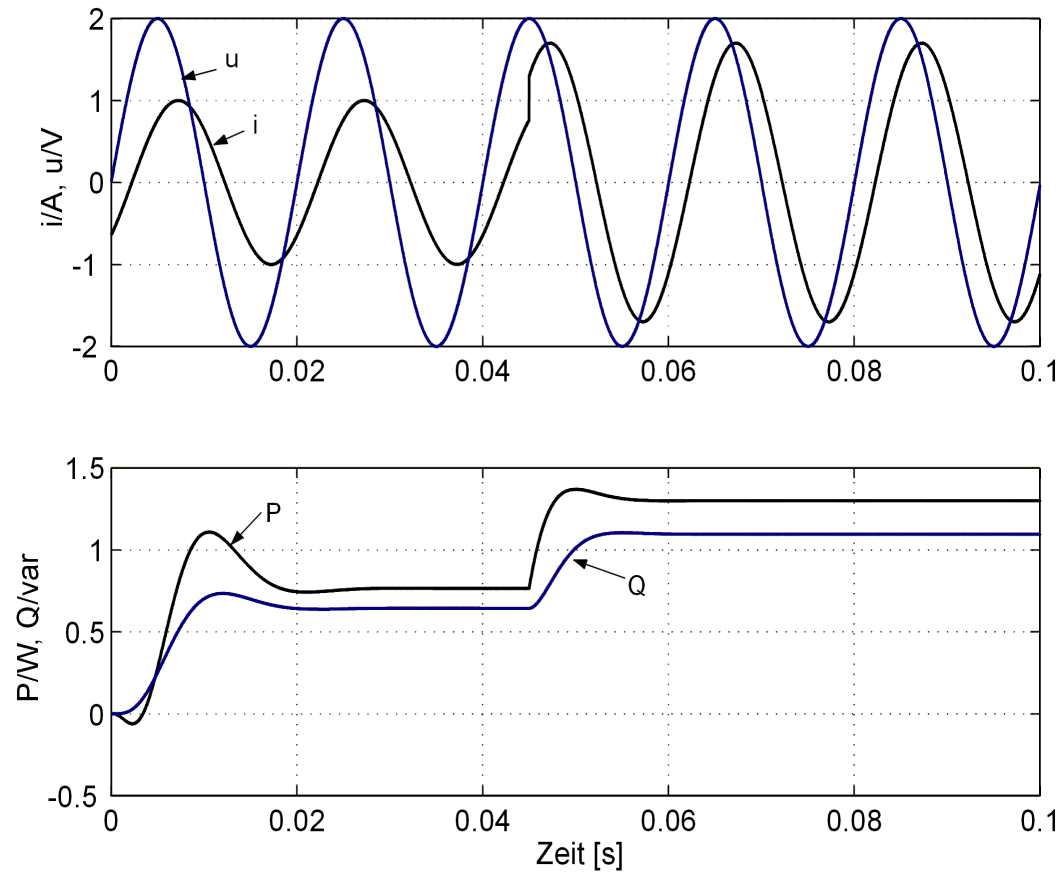
$$\vec{S} = P + jQ = \frac{1}{2} \cdot \vec{u} \cdot \vec{i}^*$$

$$P = \frac{1}{2} (u_a \cdot i_a + u_b \cdot i_b)$$

$$Q = \frac{1}{2} (u_b \cdot i_a - u_a \cdot i_b)$$

- Fast and selective P/Q-acquisition
- no zero crossing detection
- simple

Fast P/Q acquisition for single phase systems (patented)

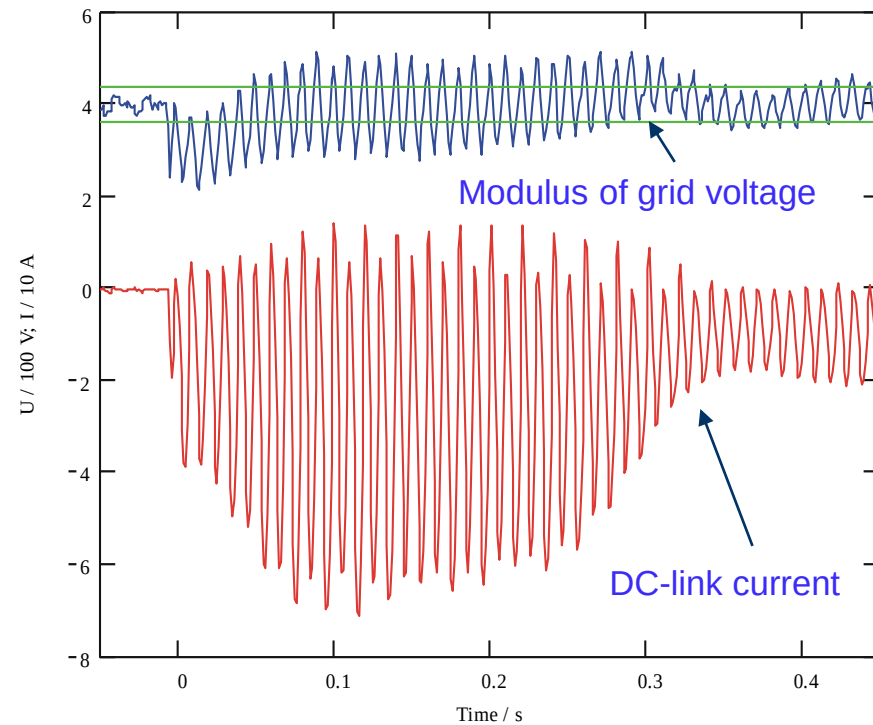


Three phase systems / Unbalanced load



Single phase pump with 1.3 kW IM and Capacitor

Water tank



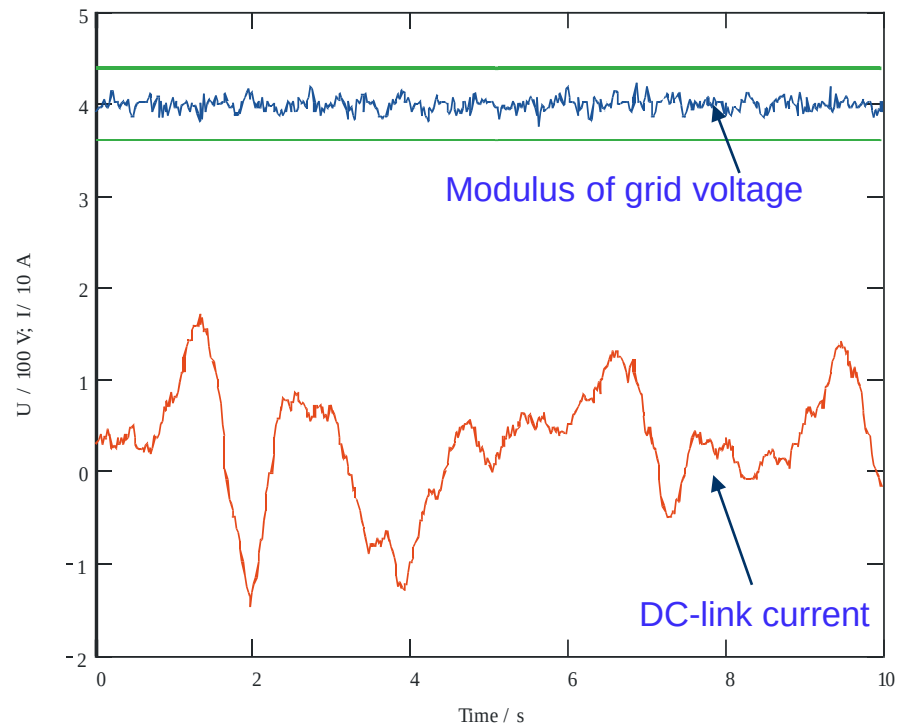
Start-up of the pump

Three phase systems / balanced load



Simulator
WEC 5 kW

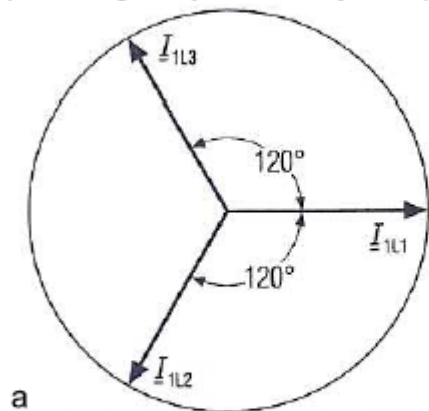
ASG
LCU
DC-machine



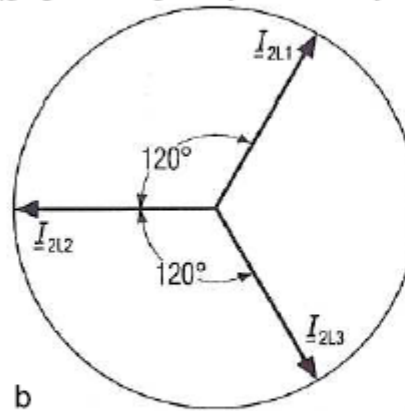
Wind profile

Symmetrische Komponenten

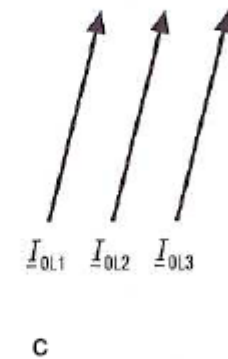
Mitsystem
(mitläufiges symmetr. System)



Gegensystem
(gegenläufiges symmetr. System)



Nullsystem
(gleichphasiges System
gleicher Größen)



b017

Bild 3.2: Symmetrische Komponenten: a Mitsystem; b Gegensystem; c Nullsystem (Grafikquelle: [3])

Symmetrische Komponenten

Die Transformation aus dem Originalbereich in den Bildbereich (Symmetrierung) erfolgt mit der Transformationsmatrix $[\underline{S}] = [\underline{T}]^{-1}$:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \underline{a} & \underline{a}^2 \\ 1 & \underline{a}^2 & \underline{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_R \\ \underline{I}_S \\ \underline{I}_T \end{bmatrix} \quad [\underline{I}_{120}] = [\underline{S}] \cdot [\underline{I}_{RST}]$$

Der Zusammenhang zwischen den beiden Transformationsmatrizen $[\underline{S}]$ und $[\underline{T}]$ lautet:

$$[\underline{S}] \cdot [\underline{T}] = [\underline{E}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

[Symmetrische Komponenten – Wikipedia](#)

Symmetrische Komponenten

Obiges Gleichungssystem lässt sich damit schreiben als:

$$\begin{aligned}\underline{I}_R &= \underline{I}_{1R} + \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R} \\ \underline{I}_S &= \underline{a}^2 \underline{I}_{1R} + \underline{a} \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R} \\ \underline{I}_T &= \underline{a} \underline{I}_{1R} + \underline{a}^2 \underline{I}_{2R} + \underline{I}_{0R}\end{aligned}$$

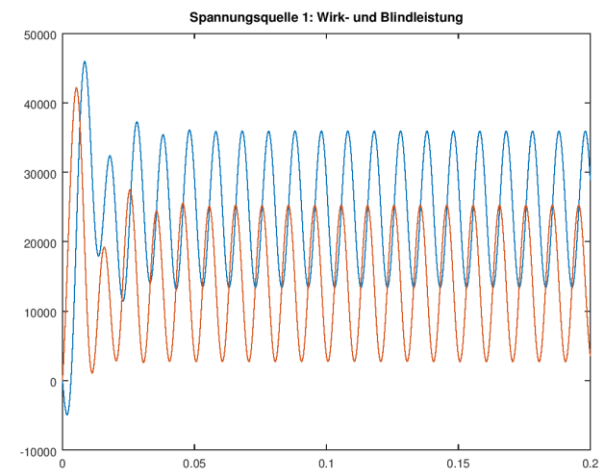
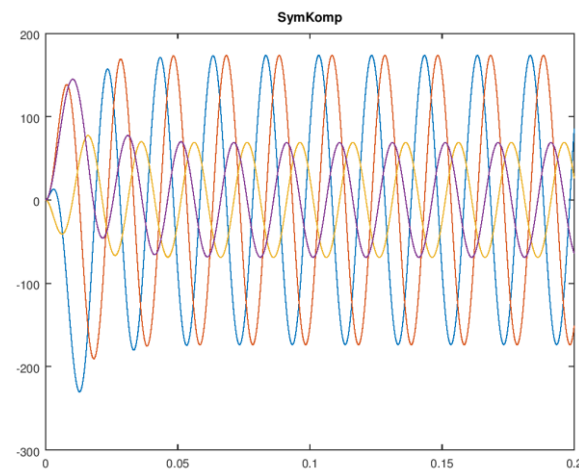
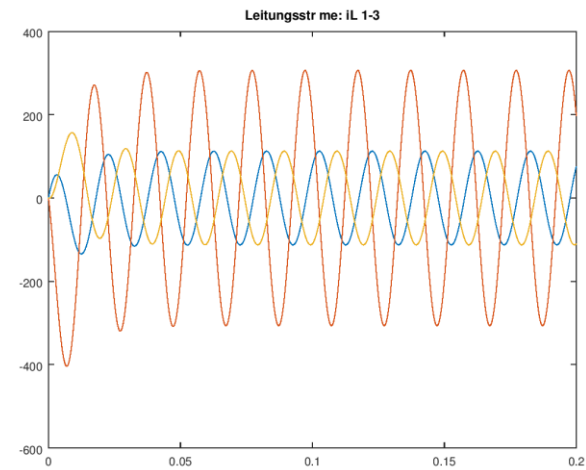
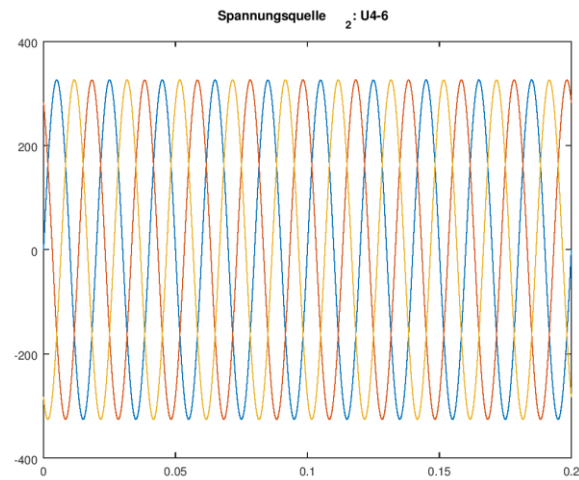
Aufgrund der Wahl der Komponentenzeiger $\underline{I}_{1R}$, $\underline{I}_{2R}$ und $\underline{I}_{0R}$ des Leiters R als Bezugsgrößen kann vereinfacht geschrieben werden:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{1R} \quad \underline{I}_2 = \underline{I}_{2R} \quad \underline{I}_0 = \underline{I}_{0R}$$

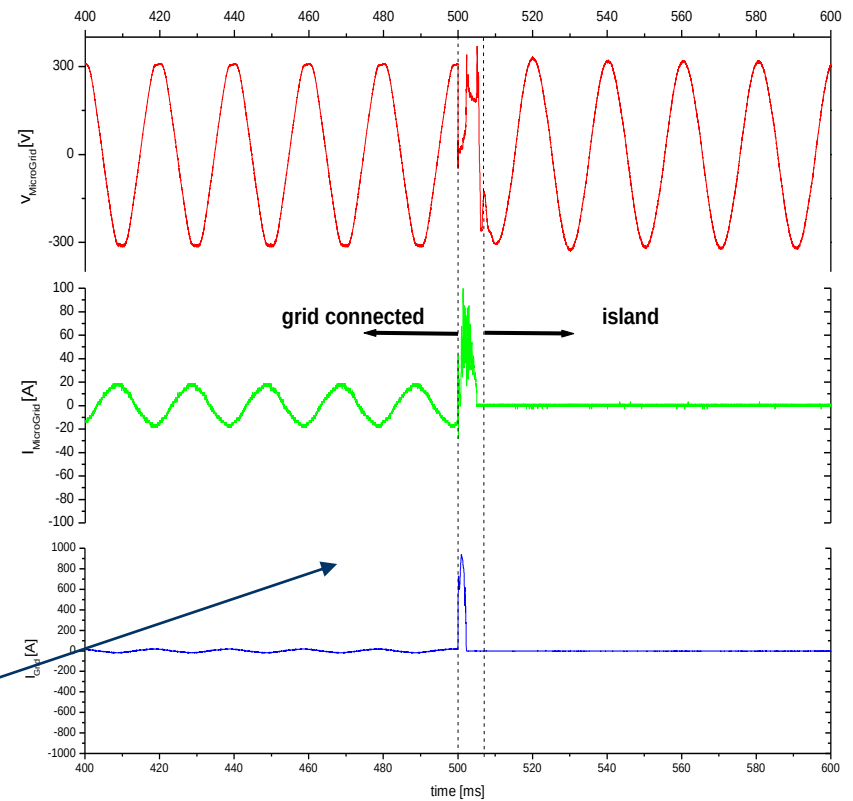
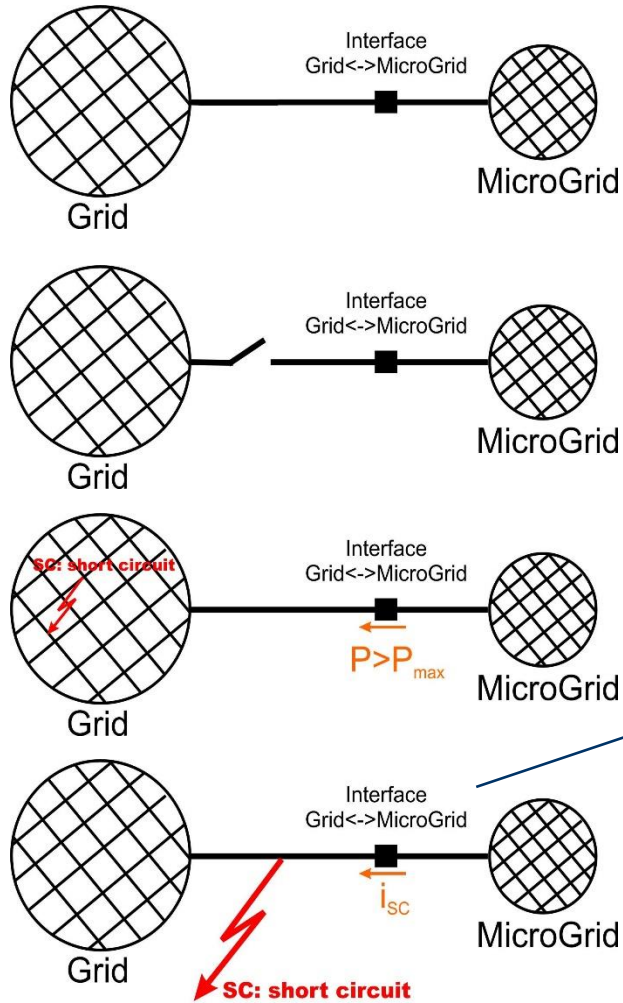
In Matrixschreibweise ergibt sich damit die folgende Transformationsgleichung:

$$\begin{bmatrix} \underline{I}_R \\ \underline{I}_S \\ \underline{I}_T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \underline{a}^2 & \underline{a} & 1 \\ \underline{a} & \underline{a}^2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \underline{I}_1 \\ \underline{I}_2 \\ \underline{I}_0 \end{bmatrix} \quad [\underline{I}_{RST}] = [\underline{T}] \cdot [\underline{I}_{120}]$$

Symmetrische Komponenten



Fehler



Fehler

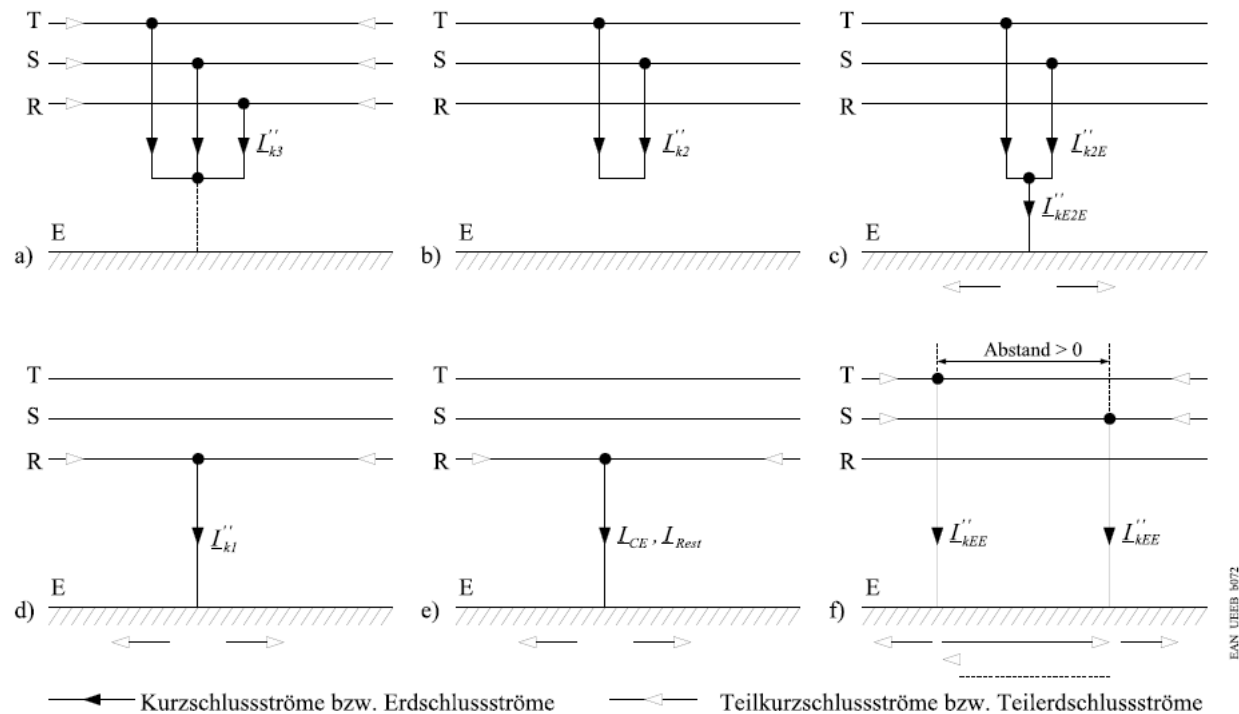
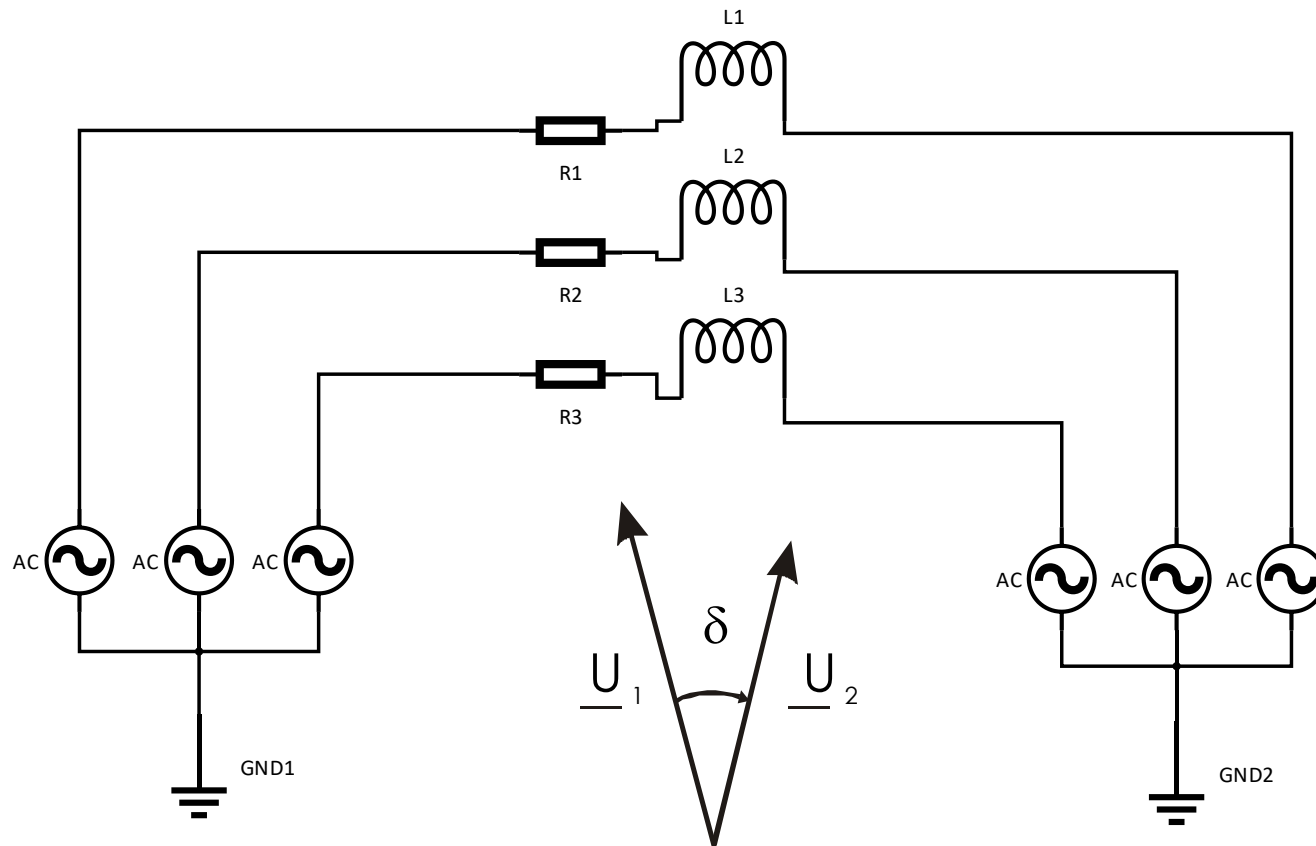


Bild 6.1: Bezeichnung der Fehlerarten und der Anfangskurzschlusswechselströme in Drehstromnetzen: a) dreipoliger Kurzschluss, b) zweipoliger Kurzschluss ohne Erdberührung, c) zweipoliger Kurzschluss mit Erdberührung, d) einpoliger Erdschluss, e) Erdschluss (nur in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation), f) Doppel-erdschluss (nur in Netzen mit isoliertem Sternpunkt oder mit Erdschlusskompensation)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

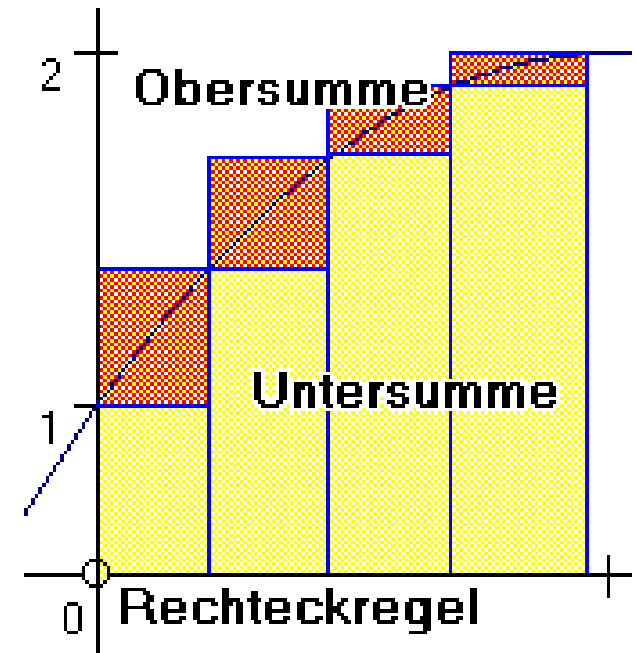
Übung: Computergestützte Leistungsberechnung



[illegible]

Numerische Integration (hier Rechteckverfahren)

$$I_L = \frac{1}{L} \cdot \int U_L dt$$



[illegible]

Alpha/Beta-Konversion

```
% A. Engler, Vorlesung FHV, 30.04.2016: alpha-beta-Umformung
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% das alpha-beta-System ist eine gute Grundlage für die Leistungsberechnung
% s. Clarke Transformation

% Stromwerte
for n = 1 : SAMPLES
    i_alpha(n) = 2/3*(iL1(n)-0.5*iL2(n)-0.5*iL3(n));
    i_beta(n) = 2/3*(sqrt(3)/2*iL2(n)-sqrt(3)/2*iL3(n));
    i_null(n) = 2/3*(0.5*iL1(n)+0.5*iL2(n)+0.5*iL3(n));
end
h5 = figure;
plot(t,i_alpha,t,i_beta,t,i_null),title('Leitungsströme: alpha beta')

% Spannungswert
for n = 1 : SAMPLES
    u_alpha(n) = 2/3*(u1(n)-0.5*u2(n)-0.5*u3(n));
    u_beta(n) = 2/3*(sqrt(3)/2*u2(n)-sqrt(3)/2*u3(n));
    u_null(n) = 2/3*(0.5*u1(n)+0.5*u2(n)+0.5*u3(n));
end
h6 = figure;
plot(t,u_alpha,t,u_beta,t,u_null),title('Spannungsquelle 1: alpha beta')

%%%%%%%% EOF
```

Leistungsberechnung

```
% A. Engler, Vorlesung FHV, 30.04.2016
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% Leistungsberechnung
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

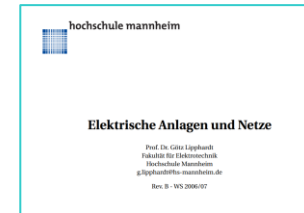
for n=1 : SAMPLES
    P(n) = 0.5*(u_alpha(n)*i_alpha(n)+u_beta(n)*i_beta(n));
    Q(n) = 0.5*(u_beta(n)*i_alpha(n)-u_alpha(n)*i_beta(n));
end

h7 = figure;
plot(t,P,t,Q),title('Spannungsquelle 1: Wirk- und Blindleistung')

%%%%%%%% EOF
```

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Netzschutz



Aufgaben von Schutzeinrichtungen

Ein sicherer Netzbetrieb erfordert, dass die vom Starkstromnetz ausgehenden Gefahren für Menschen und Tiere beherrscht werden und dass die im Netz eingesetzten Betriebsmittel vor übermäßiger Beanspruchung und damit vor Zerstörung geschützt werden. Somit lassen sich die folgenden Bereiche zum Thema Schutz klassifizieren:

1. Schutz von Menschen und Tiere (s. z.B. [2], [3]):

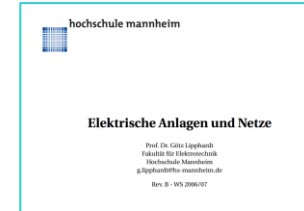
- 1.1 direkter (aktiver) Berührungsschutz durch Isolationen und Absperrungen

- 1.2 indirekter (passiver) Berührungsschutz durch Erdung

2. Schutz der Betriebsmittel:

- 2.1 Schutz vor unzulässigen Überspannungen (sog. *Isolationskoordination* → Vorlesung Hochspannungstechnik (HS))

- 2.2 Schutz vor unzulässigen Strombeanspruchungen



Aufgaben von Schutzeinrichtungen

Im folgenden wird auf Schutzeinrichtungen eingegangen, die die Betriebsmittel vor unzulässigen Strombeanspruchungen (Überströme) schützen. Die Gesamtdisziplin, die sich mit allen Schutzeinrichtungen beschäftigt, wird auch als *Netzschutz* bezeichnet. Je nach zu schützendem Betriebsmittel handelt es sich im einzelnen um einen Generator-, Transformator-, Sammelschienen- oder Abzweig- bzw. Leitungsschutz.

Aufgabe des Netzschutzes ist es

- fehlerhafte Netzzustände eindeutig zu erkennen (Sensitivität),
- fehlerbehaftete Netzelemente schnell auszuschalten (Schnelligkeit),
- selektiv nur die fehlerbetroffenen Netzteile freizuschalten (Selektivität),
- sicher und zuverlässig zu arbeiten (Sicherheit).

Aufbau Schutzeinrichtungen

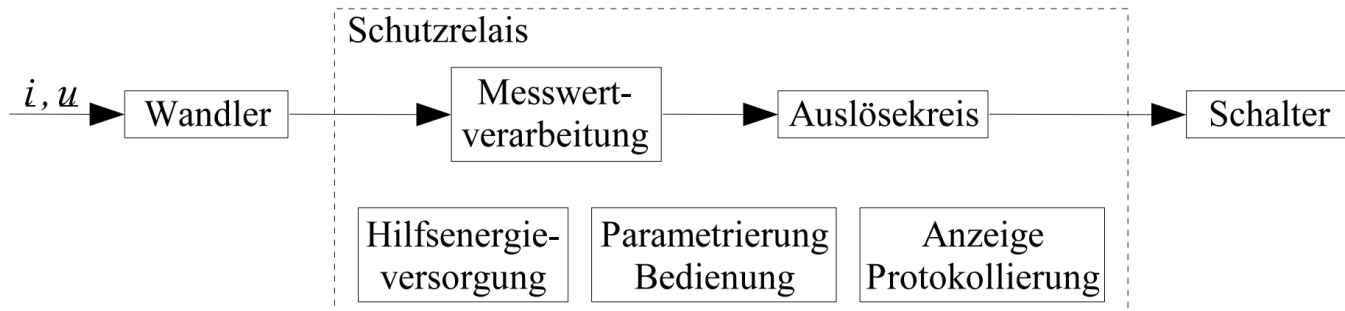


Bild 8.1: Prinzipieller Aufbau eines Schutzsystems

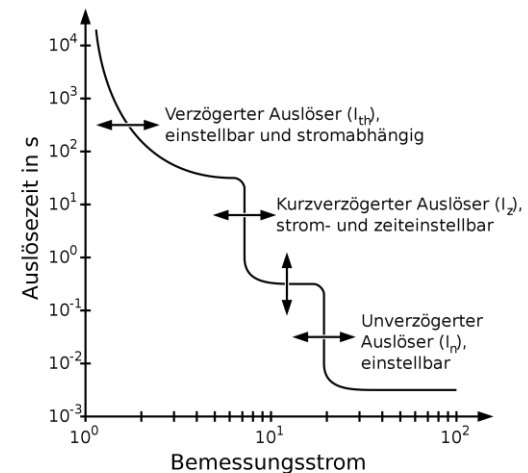
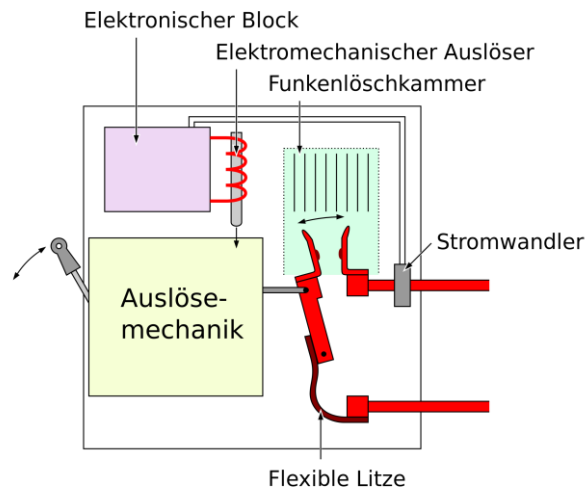
Früher: elektro-mechanisch; hohe Fehlerströme notwendig!

Schalten (2min30)



Schalten: Leistungsschalter (Wiki)

Leistungsschalter sind Schutzschalter, die für das Schalten von hohen Strömen ausgelegt sind. Im Gegensatz zu Lastschaltern können Leistungsschalter nicht nur reguläre Betriebsströme und geringe Überlastströme schalten, sondern auch bei Fehlern **hohe Überlastströme** und Kurzschlussströme (Generatorleistungsschalter bis 800 kA) einschalten, diese Fehlerströme eine vorgegebene Zeit halten und sicher **ohne Schaden ausschalten**. Leistungsschalter werden einpolig oder dreipolig gebaut

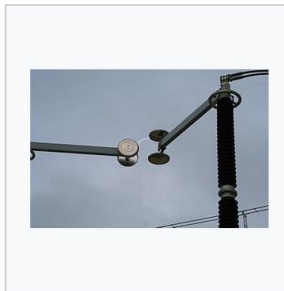


Schalten: Trennschalter (Wiki)

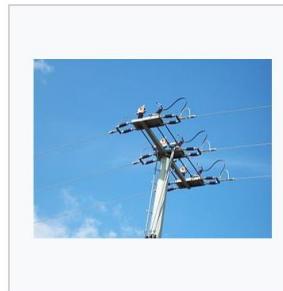
Ein Trennschalter, auch Trenner genannt, ist ein elektrischer Hochspannungsschalter ohne Anforderung an das Schaltvermögen, aber mit deutlich **sichtbarer Schalterstellung**. In der elektrischen Energietechnik wird begrifflich unterschieden zwischen dem Vorgang des Trennens, dem Abtrennen von elektrischen Anlagenteilen, die in dem Moment **(fast) keine Leistung** beziehen, und dem Schalten, also dem Ein- und Ausschalten von elektrischen Lasten.

Ein Trenner muss einen Schaltfehlerschutz haben, der ein irrtümliches Öffnen und Schließen unter hoher Belastung verhindert. Bei einem Trennvorgang unter Last würde ein Trenner aufgrund des dabei auftretenden Störlichtbogens zerstört werden. Für die Abschaltung der elektrischen Verbindung unter Last sind Leistungsschalter oder Lasttrennschalter mit ausreichender Kurzschlussleistung notwendig, welche im **Regelfall in Reihenschaltung** mit dem Trenner in Schaltanlagen kombiniert werden.

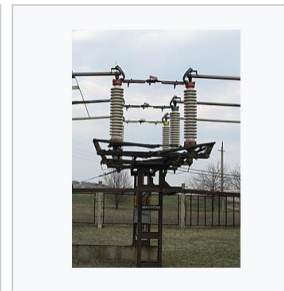
Bauformen



Drehtrenner für 400 kV bei einem Öffnungsvorgang



Geöffneter Masttrenner für 20 kV



Geschlossener Drehtrenner russischer Bauart für 110 kV



Greifertrenner (Pantografentrenner) für 220 kV

Schalten: Lastschalter (Wiki)

Lastschalter dienen in der elektrischen Energietechnik zum **Einschalten und Ausschalten von Betriebsmitteln** und Anlageteilen im **ungestörten Zustand**. Das Schaltvermögen des Lastschalters wird vom Hersteller vorgegeben und liegt überwiegend in der Höhe seines **Nennstromes**. Motoren können mit Lastschaltern nicht geschaltet werden, da bei ihnen der Einschaltstrom ein Vielfaches des Nennstromes ist so dass zu diesem Zweck Leistungsschalter verwendet werden. Neben einfachen Lastschaltern gibt es auch Lasttrennschalter.

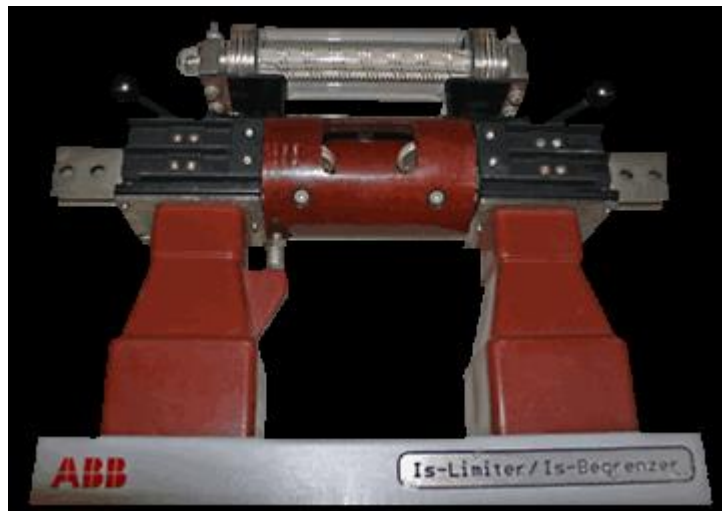
Schutzeinrichtungen

Die folgenden Schutzeinrichtungen können unterschieden werden:

- passive Schutzeinrichtungen:
 - Hochspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (HH-Sicherungen)
 - Niederspannungs-Hochleistungs-Sicherungen (NH-Sicherungen)
 - I_s -Begrenzer
- aktive Schutzeinrichtungen (sog. *Schutzsysteme*):
 - Überstromzeitschutz (UMZ-Schutz = unabhängiger Maximalstrom-Zeit-Schutz)
 - Distanzschutz
 - Differentialschutz
 - Erdschlussschutz
 - Überlastschutz

Sichern: Is-Begrenzer (Kurzschlußstrom) [ABB]

Ein Is-Begrenzer ist ein den Stromkreis in **weniger als einer tausendstel Sekunde** unterbrechendes Schaltgerät. Durch die mittels einer **Sprengladung** erzeugte Unterbrechung der Strombahn noch im Zeitbereich des Stromanstieges der ersten Halbwelle des Wechselstromes, wird der unbegrenzte Spitzenstromwert nicht mehr erreicht. Dadurch wird insbesondere die bei hohen Is-Werten auftretende extreme **kräftemäßige Belastung der Anlagen deutlich reduziert**.

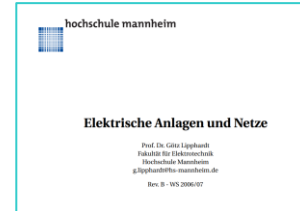


Is-Begrenzer, Demonstrationsmodell für Netzspannungen bis 15 kV und Nennströme bis 2000 A (zur Verfügung gestellt von der Fa.: ABB AG, Calor Emag Mittelspannungsprodukte, Ratingen) | Elektrotechnische Sammlung

Da jedoch eine so schnelle vollständige Stromunterbrechung (Stromabriss) im Netz zu Überspannungen führen würde, erfolgt im Zuge dessen eine Verlagerung des Stromes auf einen parallelen Stromweg mit höherer Impedanz, im Regelfall auf eine Sicherung, oder auf eine Strombegrenzungsspule. In der Sicherung wird der Strom durch den entstehenden Abschaltlichtbogen in einen der folgenden Stromnulldurchgänge gelöscht. Bei einer Drosselspule wird er bis zur Abschaltung durch ein vorgeordnetes Schaltgerät auf zulässige Werte begrenzt.

Is-Begrenzer werden eingesetzt, wo durch die Verbindung von leistungsstarken Netzen ohne ihr Wirken die zulässige Kurzschlussbeanspruchung der Anlagen überschritten würde. Durch ihren Einsatz kann der Ersatz durch teurere kurzschlussfestere Anlagen unterbleiben.

Der Teil mit dem gesprengten Leiterzug und der dann abgeschmolzenen Sicherung ist in dem Gesamtapparat herausnehmbar angeordnet. Nach Auslösung kann es in kurzer Zeit durch einen neuen Einsatz ersetzt werden.



Aktive Schutzeinrichtungen

Eigenstudium

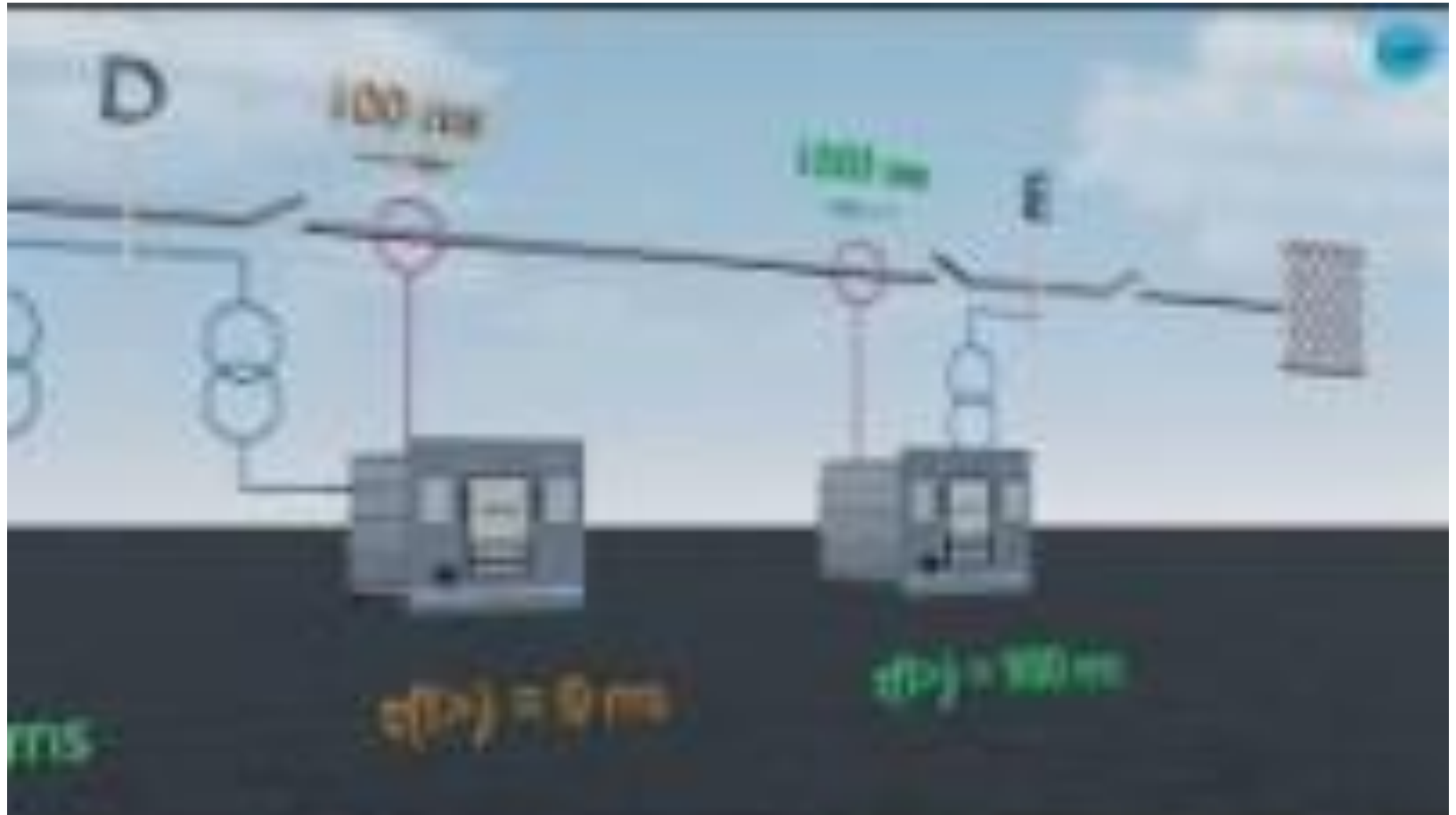
- Überstromzeitschutz
- Distanzschutz
- Differentialschutz

DISKUSSION

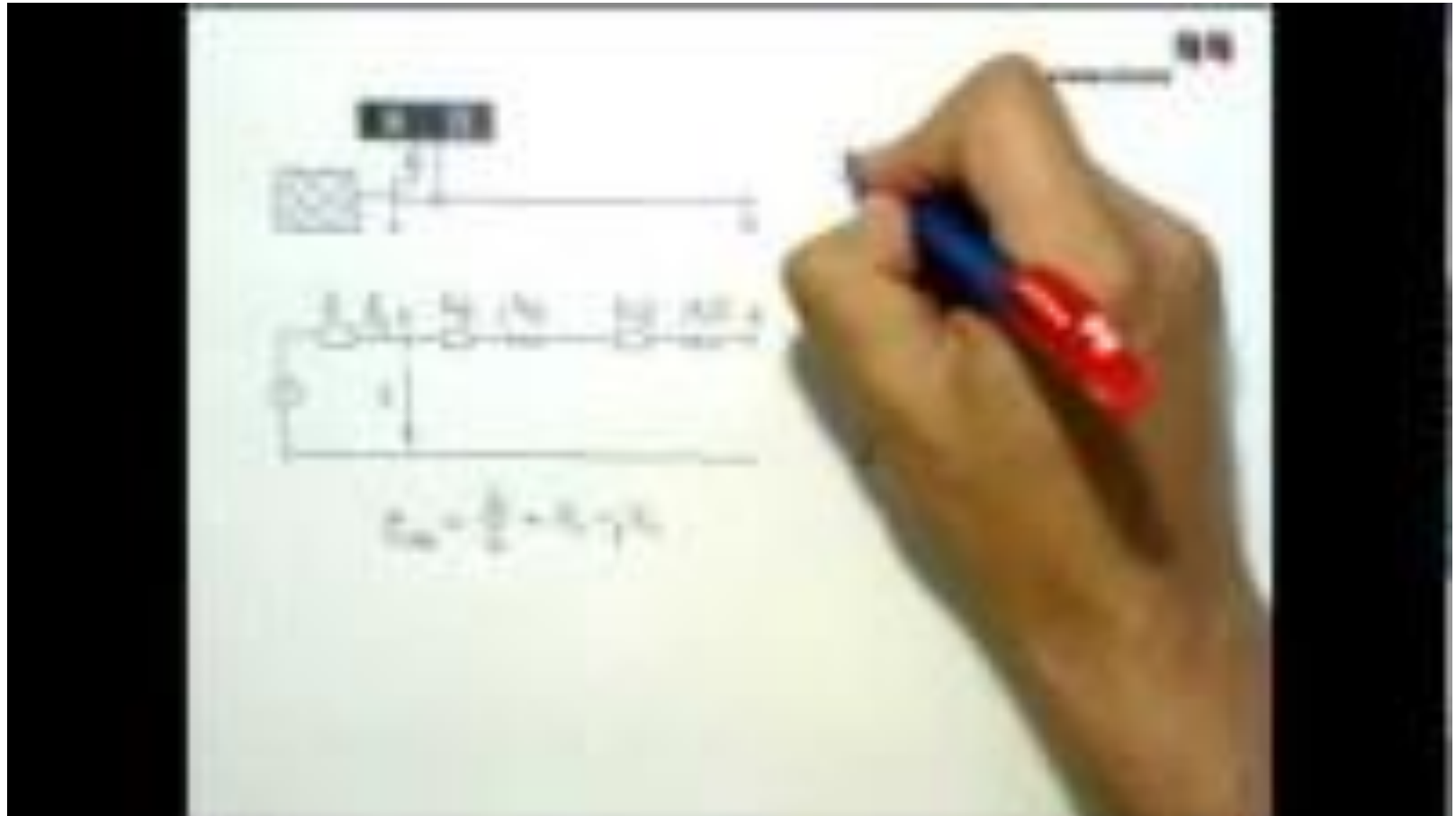
Überstromzeitschutz (4 min)



Differentialschutz (7 min)



Distanzschutz (4min30)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

- eine Frequenz,
- Synchronität,
- Lastaufteilung

(Präsentation Frequenzstatiken: Chinakurs_AE.pptx; Folien 8 - 27)

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Frequenzmessung klassisch

Perioden zählen		Langsam, dauert viele Perioden
Nulldurchgangserkennung / Zählen	dauert 1 Periode	Nulldurchgang empfindlich,
Phase Lock Loop	Schnell, genau, filternd	Stabilitäts Herausforderungen

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Implementation von $f(P)$ anstatt $P(f)$

- Frequenzmessung schwierig; ersetzen durch Leistungsmessung

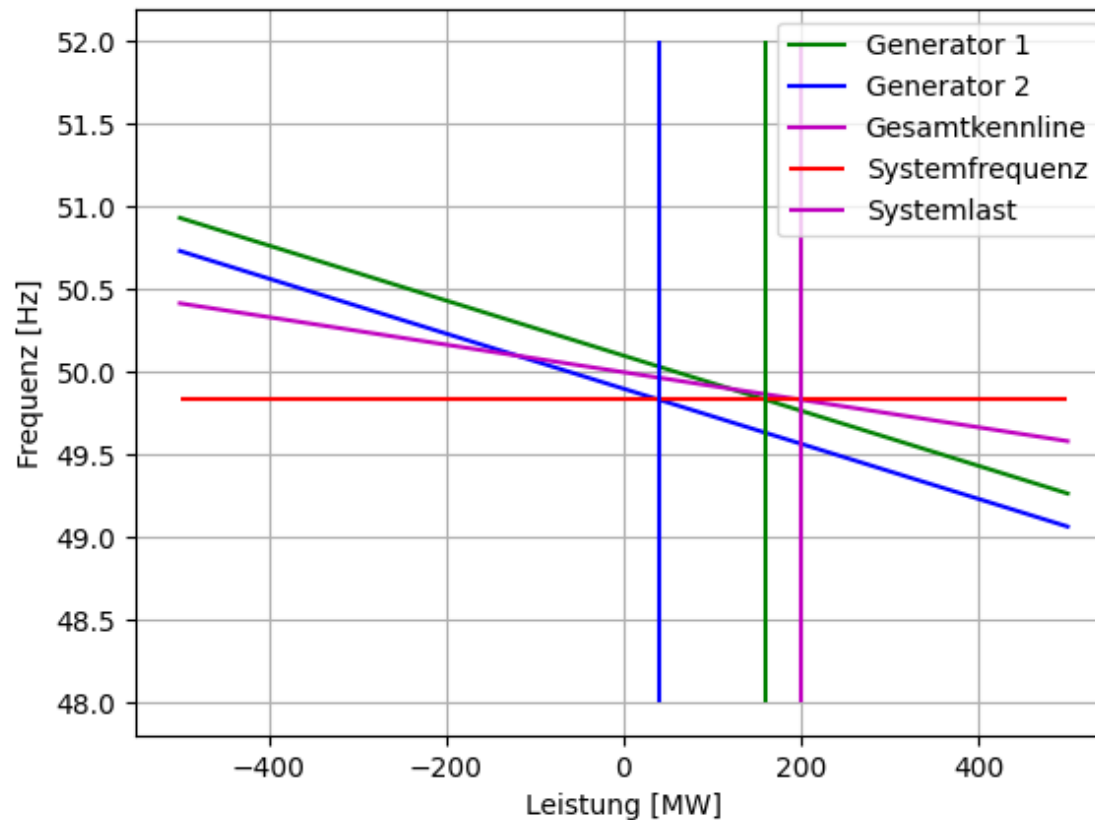
Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Aufgabe: 2 Generatoren synchronisieren sich über Frequenzstatiken und versorgen eine Last:

- a) Welche GEMEINSAME Frequenz stellt sich ein?
- b) Wie ist die Lastaufteilung?

```
#-----  
# Kennlinien. m: Steigung Hz/MW  
# f_0: Leerlauffrequenz Generator  
# p_ges: Last  
#-----  
  
m_1 = -1/600  
m_2 = -1/600  
f_01 = 50.1  
f_02 = 49.9  
p_ges = 200
```

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken



Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Aufgabe: 2 Generatoren synchronisieren sich über Frequenzstatiken und versorgen eine Last:

- Welche GEMEINSAME Frequenz stellt sich ein?
- Wie ist die Lastaufteilung?

```
#-----
#-- mathematical approach: Ax=B
#-- equation form: p_n*m_n - f_res = - f0_n
#-- constraints: sum(p_1 .. p_n) = p_ges / all generators share f_res
#-- solution: [p_1, p_n, f_res]
#-- algorithm linalg
#-----
A = [
    [m_1, 0 , -1],
    [0 , m_2, -1],
    [1 , 1 , 0]
]
B = [-f_01, -f_02, p_ges]

print("Lösungsvektor: ", np.linalg.solve(A, B))
```

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

Aufgabe: Gestaltung von Frequenzstatiken (f_0 ; m)

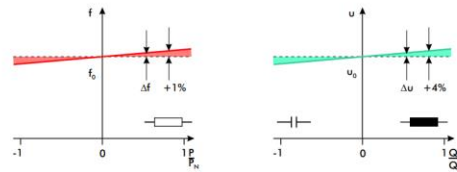
- a) Wie wirkt sich eine unterschiedliche Steigung aus?
- b) Wie wirkt sich eine unterschiedlich Ruhefrequenz auf?
- c) Wie kann mit Hilfe der Statiken (eigentlich P-Regler) eine frequenzgenaue Sekundärregelung (Tertierregelung) implementiert werden?
- d) Gibt es Möglichkeiten, mithilfe der Statiken Speicher automatisch auszugleichen?

Rolle Frequenz im Netz / Frequenzstatiken

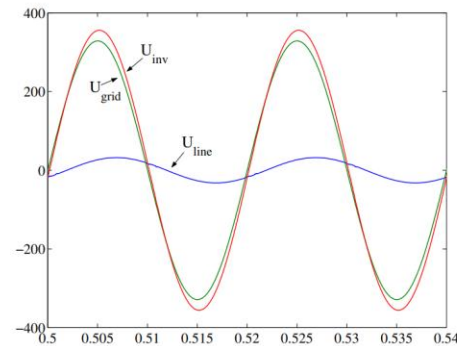
- Statik in Niederspannungsnetzen in LV-Grids
 - Indirekter Betrieb macht Anwendung möglich (Umweg über Blindleistung)



Engler_DER-Journal.pdf

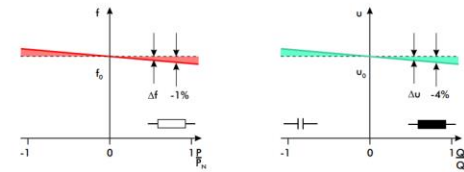


(a) droops with positive p_{droop} and q_{droop}

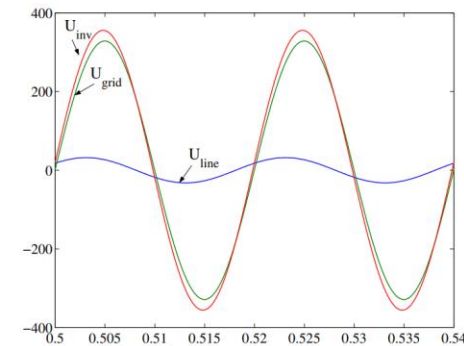


(b) plot of voltages @ 10 kW and 3.3 kVar

Fig. 7. Case 1: Inverse conventional droops



(a) droops with negative p_{droop} and q_{droop}



(b) plot of voltages @ 10 kW and -3.3 kVar

Fig. 8. Case 2: Conventional droops